

Formal-mathematische Grundlagen (FoG, v26.8)

Uwe Nestmann
Technische Universität Berlin

2. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument ist die Grundlage für das gleichnamige Modul im Bachelorstudiengang *Informatik*. Sein Ziel ist es daher, mathematische Grundlagen – insbesondere *Beweiskompetenzen* – speziell für diese Zielgruppe einzuführen. Der Weg beginnt zunächst eher informell für Techniken des *Beschreibens* und *Argumentierens*, führt dann aber recht schnell hin zu einer formalen Umsetzung, in der sich das Beweisen wie das Programmieren gestaltet. Darauf aufbauend werden dann Techniken des *Strukturierens* und des *Abstrahierens* nicht zuletzt auch für das *Rechnen* erarbeitet ...

Literatur

- [DIN92] DIN – Deutsches Institut für Normung. DIN 5473: Logik und Mengenlehre — Zeichen und Begriffe. Technical Report DIN 5473, Beuth Verlag, Berlin, 1992.
- [EMC⁺01] H. Ehrig, B. Mahr, F. Cornelius, M. Grosse-Rhode, and P. Zeitz. *Mathematisch-strukturelle Grundlagen der Informatik*, 2. überarbeitete Auflage. Springer, 2001.
- [Epp20] Susanna S. Epp. *Discrete Mathematics with Applications*, 5th Edition. Cengage Learning, Inc., 2020.
- [Gen35] Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen. I. *Mathematische Zeitschrift*, 39:176–210, 1935.
- [HR04] Michael Huth and Mark Ryan. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*. Cambridge University Press, August 2004.
- [MM24] Christoph Meinel and Martin Mundhenk. *Mathematische Grundlagen der Informatik (Mathematisches Denken und Beweisen – Eine Einführung)*. Springer Vieweg, 2024. 7. Auflage.
- [Nip26] Tobias Nipkow. Programming and Proving in Isabelle/HOL. Technical report, TU München, 2026.
- [Sch01] Carol Schumacher. *Chapter Zero — Fundamental Notions of Abstract Mathematics*. Addison Wesley, 2001.
- [Sch03] Uwe Schöning. *Theoretische Informatik — kurzgefasst*. Spektrum Lehrbuch. Spektrum Akademischer Verlag, 2003. 4. Auflage, korrigierter Nachdruck.
- [SL19] Olivier Sète and Jörg Liesen. *Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften*. Technische Universität Berlin, 2019.
- [Vel06] Daniel J. Velleman. *How to Prove It — A Structured Approach*. Cambridge University Press, 2006.

Inhaltsverzeichnis

0 Einführung	5
0.1 Kompetenzziele	5
0.2 Mathematische Grundlagen Ana1/LinA	5
0.3 Variablen, Terme, Ausdrücke, Formeln,	6
0.4 Gleichheit[en]	6
 I Beschreiben	 8
1 Mengen	8
1.1 Extensionalität	8
1.2 Induktion	8
1.3 Vergleich	9
1.4 Intensionalität	10
1.5 Rechnen mit und auf Mengen: Algebra	11
 2 Inferenzregeln	 12
2.1 Regeln und Ableitungen	12
2.2 Induktive Definitionen	15
2.3 Beispiel: Logische Formeln	16
 II Argumentieren	 21
3 Mathematische Beweise	21
3.1 Natürlichsprachliche Aussagen	21
3.2 Natürlichsprachliche Beweise	21
3.3 Grade der Formalität	24
 4 Natürliches Schließen I	 25
4.1 Sequenzen	25
4.2 Beweisregeln	25
4.3 Konjunktion	26
4.4 Implikation	27
4.5 Disjunktion	27
 5 Natürliches Schließen II	 29
5.1 Erweiterungen für die Prädikatenlogik	29
5.2 Universelle Quantifikation	30
5.3 Existentielle Quantifikation	31
 6 Natürliches Schließen III	 32
6.1 Logik und Semantik	32
6.2 Logische Äquivalenz	33
6.3 Logische Äquivalenz und Beweisstrategien	34
6.4 Ausblick	34
 III Strukturieren	 36

7 Relationen	36
7.1 Basisdefinitionen	36
7.2 Algebra binärer Relationen	37
8 Abbildungen/Funktionen	39
8.1 Funktionen als Relationen	39
8.2 Algebra von Funktionen	40
8.3 Kardinalität	41
9 Homogene Relationen	42
9.1 Basisdefinitionen	42
9.2 Ordnungen	43
9.3 Äquivalenzen	44
10 Universalität	46
10.1 Funktionen versus Mengen	46
10.2 Funktionen versus Relationen	47
10.3 Faktorisierung	47
10.4 Anonyme Funktionen und Funktionenräume	48
10.5 Datentypen als Funktionen	49
IV Abstrahieren	52
11 Abstrakte Algebra	52
11.1 Monoide	52
11.2 Gruppen	52
11.3 Ringe	52
11.4 Verbände?	52
12 Universelle Algebra	52
12.1 Mehrsortige Signaturen	52
12.2 Termalgebren	52
12.3 Strukturen	52
12.4 Homomorphismen	52
12.5 Beispiel: Wörter	52
V Verarbeiten	54
13 Strukturelle Induktion	54
13.1 Prinzip	54
13.2 Beispiel: Wörter	54
13.3 Induktion versus Rekursion	55
14 Berechenbarkeit	57
14.1 Beispiel: Sprachen	57
14.2 Funktionen versus „Programme“	57

0 Einführung

Wir orientieren uns in diesem Dokument zuweilen an den Notationen von *Mathematisch-strukturelle Grundlagen der Informatik* [EMC⁺01] sowie der DIN-Norm 5473 [DIN92]. Auch [Sch01] ist eine nützliche Quelle. Die Einführung in *Natürliches Schließen* nach [Gen35] und dessen Umsetzung in das tatsächliche Beweisen orientiert sich an [HR04, Vel06].

0.1 Kompetenzziele

Die Modulbeschreibung enthält im Abschnitt Lernergebnisse den folgenden Text: *Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls beherrschen einen Grundstock an formal-mathematischen und logischen Grundlagen der Informatik. Sie haben eine substanzielle Beweiskompetenz erworben, d.h., sie können zumindest die formale Korrektheit von Argumentationsmustern auf der Basis von Aussagen- und Prädikatenlogik bewerten. Sie besitzen im Idealfall zudem die Fähigkeit zur eigenständigen strukturierten und logisch korrekten Argumentation im Sinne grundlegender mathematischer Beweisführungen. Sie können dabei durch Abstraktion von konkreten Sachverhalten auf allgemeine Sachverhalte und auch wieder konkretisierend zurück wechseln. Sie sind sich der unterschiedlichen Ebenen von Objekt- und Metasprache bewusst. Entsprechende Aufgabenstellungen für alles bisher genannte können sie sowohl selbstständig, insbesondere rechnergestützt, als auch in Kleingruppen bearbeiten.*

0.2 Mathematische Grundlagen Ana1/LinA

Wir fassen kurz zusammen, welche Inhalte in Bezug auf das Skript des Kombimoduls „Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften“ [SL19] schon bekannt sein sollten. Wir zeigen zudem auf, wo sich diese Teile in der vorliegenden Formelsammlung wiederfinden und worin ein meist höherer Grad der Formalisierung liegt.

- Die Grundlagen der *Mengenlehre* sind aus dem Kombimodul bekannt. In § 1 fassen wir diese formal zusammen und betonen die verschiedenen Methoden, mit denen Mengen definiert werden können. Dazu führen wir das in der Informatik eminent wichtige Konzept der Potenzmenge ein. § 10.1 erweitert diese Möglichkeiten mithilfe von Funktionen.
- Wir gehen davon aus, dass die üblichen *Zahlenräume* bzw. die entsprechenden Mengen bekannt sind (ebenfalls § 1).
- Die Syntax zur *Aussagenlogik* und *Prädikatenlogik* ist in 2.3 deutlich formaler gehalten als es aus dem Kombimodul bekannt ist; zudem wird in § 6.1 auch die Semantik zumindest der Aussagenlogik formalisiert. Neben nützlicher Terminologie werden dort auch logische Äquivalenzen eingeführt, die die Grundlage und Berechtigung für viele Beweisprinzipien der Mathematik darstellen.

- Induktionsprinzipien wie die aus der Mathematik bekannte *vollständige Induktion* über der Menge der natürlichen Zahlen werden in § 13 wiederholt, formalisiert und verallgemeinert.
- § 8 zu *Abbildungen* und deren Eigenschaften orientiert sich weitgehend an der Notation des Kombimoduls. Abbildungen werden in diesem Modul jedoch als Spezialisierung des Relationskonzepts aus § 7 eingeführt und in § 8.3 zur Formalisierung von Kardinalitäten genutzt. Dazu führen wir mit der λ -Notation das Konzept anonymer Funktionen ein. Generell betont § 10 die aus informati-scher Sicht besondere Ausdrucksstärke des Begriffs Funktion.

0.3 Variablen, Terme, Ausdrücke, Formeln, ...

(... soll auf Wunsch von Studierenden entstehen ...)

0.4 Gleichheit[en]

Das generische *Gleichheitssymbol* „ $=$ “ wird in der Mathematik häufig für unterschiedliche Zwecke verwendet. Im Wesentlichen gibt es diesbezüglich den Gegensatz zwischen *definierend* und *konstatierend*. Spezifischere Varianten versuchen, die intendierte Interpretation explizit zu machen.

In vielen Texten findet man „ $:=$ “ (gelegentlich auch „ $\stackrel{\text{def}}{=}$ “) oder „ $\stackrel{\text{def}}{=}$ “ als Symbol für *definierte* bzw. *definierende Gleichheit*. In dieser Formelsammlung benutzen wir stattdessen das Symbol „ $\triangleq$ “. So wird durch

$$\text{Bez} \triangleq \text{Ausdruck}$$

definiert, dass in der Folge – zumindest im Kontext dieser Definition – der Bezeichner *Bez* metasprachlich immer durch den Ausdruck *Ausdruck* ersetzt werden darf. Es ist dann *per Definition dasselbe Objekt*.

Wir verwenden das eher generische Gleichheitssymbol „ $=$ “ immer dann, wenn aus irgendwelchen Gründen – neben der direkt definierten Gleichheit beispielsweise aufgrund der in der Schule gelernten Grundrechenarten – eine „wie auch immer geartete Gleichheit“ zwischen zwei Dingen bzw. Ausdrücken *festgestellt werden kann* und damit *gilt*. Insofern verwenden wir das Gleichheitssymbol „ $=$ “ ausschließlich *konstatierend*.

Manche Quellen unterscheiden bei definierender Gleichheit noch etwas subtiler: Für eine „echte“ *Definition* eines mathematischen Konzepts wird ein spezifisches Symbol wie „ $\triangleq$ “ verwendet. Für die „lediglich bequeme“ *Benennung* eines mathematischen Objekts innerhalb eines sehr begrenzten Kontexts wird dann stattdessen doch wieder das eigentlich konstatierende Gleichheitssymbol „ $=$ “ verwendet. Im vorliegenden Text versuchen wir jedoch auch hier, ausschließlich das „ $\triangleq$ “ zu benutzen.

Manche Gleichheiten bezeichnen wir auch als *Äquivalenz* (aka: Gleichwertigkeit) und verwenden dann dafür ein besonderes Symbol, oftmals das „ $\equiv$ “, wie beispielsweise im Fall der *semantischen Äquivalenz* von aussagen- und prädikatenlogischen Formeln in § 6.1. Was der Begriff *abstrakt* (und damit: *genau*) bedeutet, das zeigen wir in § 9.3.

Umgangssprachlich mag es helfen sich zu vergegenwärtigen, dass *das Gleiche* und *dasselbe* (auch in der natürlichen Sprache) unterschiedlich benutzt werden, obwohl beide den Charakter einer Gleichheit besitzen.

Nehmen wir beispielsweise die Menge der *Brüche*, wie sie auch in „Ana1/LinA“ definiert werden [SL19]. Hier sind $\frac{2}{3}$ und $\frac{4}{6}$ verschiedene (syntaktische) Gegenstände, also *nicht gleich*. Sie sind in Bezug auf Kürzbarkeit dennoch als *äquivalent* anzusehen. So bezeichnen sie (semantisch) die gleiche – sogar *dieselbe!* – rationale Zahl. Die Bruchdarstellung gibt uns somit eine Syntax, deren Semantik die rationalen Zahlen selbst – nämlich Äquivalenzklassen von Brüchen in Bezug auf deren Kürzbarkeit – *sind*. Ein alternativer syntaktischer Ansatz für die rationalen Zahlen ist deren Darstellung als *Dezimalbruch*, mit z.B. $0,\bar{6}$ als *eindeutigem(!?)* Repräsentanten für die obigen Brüche. (Hier sei die Problematik der beiden syntaktisch verschiedenen Darstellungen $0,\bar{9}$ und $1,0$ genannt, die ja dieselbe Zahl bedeuten; zumindest ist das die Intention.)

Wir verwenden häufig die Abkürzung *gdw* für „genau dann, wenn“. In der Tradition der Mathematik kann dies sowohl *konstatierend* als auch *definierend* verwendet werden; Für Letzteres erscheint es eher redundant.

Teil I

Beschreiben

1 Mengen

Eine Menge ist eine Zusammenfassung von eindeutig unterscheidbaren Objekten. Die Aussage „ $a \in A$ “ bezeichnet den Sachverhalt, dass das Objekt a in der Menge A vorkommt; es heißt dann *Element* der Menge A .

Die Bezeichner von Standardmengen, wie beispielsweise $\mathbb{N}$ für die Menge der natürlichen Zahlen, verwenden einen anderen Schriftsatz als Metavariablen für Mengen; für letztere bevorzugen wir $A, B, C, \dots$, möglicherweise mit Indizes (Zahlen oder anderen Buchstaben) versehen.

1.1 Extensionalität

1.1.1 Notation (Beschreibungsformen 1: Extensionale Definition)

- Eine endliche Menge A kann als explizite Aufzählung ihrer Objekte definiert werden, beispielsweise durch $A \triangleq \{a_1, a_2, a_3\}$.
Die Klammern umfassen hier alle zugehörigen Elemente, die Reihenfolge spielt keine Rolle, Dopplungen werden ignoriert.
- Die *leere Menge* $\emptyset \triangleq \{\}$ enthält keine Elemente.

Die Verwendung von „ $\dots$ “ in der extensionalen Definition einer Menge ist zu *vermeiden*, da sie nicht immer eindeutig zu interpretieren ist.

1.1.2 Definition (Zahlenmengen) Mit $\mathbb{N}$ ($\mathbb{N}^+$) bezeichnen wir die Menge der *natürlichen* Zahlen inklusive (exklusive) der 0.
Mit $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen wir die gebräuchlichen Mengen der *ganzen Zahlen, rationalen Zahlen, reellen Zahlen*.

1.1.3 Definition (Größe von Mengen) Sei A eine beliebige Menge.
 $\#(A)$ (oder auch $|A|$) bezeichnet die Anzahl der Elemente in A .
Es gilt $\#(A) \in \mathbb{N}$ oder $\#(A) = \infty$.

1.2 Induktion

1.2.1 Notation (Beschreibungsformen 2: Induktive Definition)

Unendlich große Mengen können auch *induktiv* durch die Angabe endlich vieler Regeln eindeutig definiert werden. So ergibt sich die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ als die kleinste Menge von Objekten, die sich aus folgenden zwei „Regeln“ konstruieren lassen:

Basis $0 \in \mathbb{N}$

Konstruktion Wenn $n \in \mathbb{N}$, dann auch $n+1 \in \mathbb{N}$.

Gemeint ist damit, dass die Menge $\mathbb{N}$ aus *genau* solchen Elementen besteht, die sich durch die beiden Regeln „herleiten“ lassen. Mit anderen Worten: *alle* solchen Elemente gehören dazu, aber keine anderen.

Verallgemeinert spricht man von der *Definition* einer Menge M durch *strukturelle Induktion*, wenn es zum einen eine Basismenge B gibt, deren Elemente ohne weitere Vorbedingung dazugehören:

Basis $B \subseteq M$

Zum anderen kommen *endlich* viele Regeln der **Konstruktion** hinzu, mit deren Hilfe aus in M bereits enthaltenen Elementen strukturell – wie im Beispiel der Definition von $\mathbb{N}$ ersichtlich – potenziell *unendlich* viele neue Elemente konstruiert und in M aufgenommen werden. Definition 2.3.2 liefert hierzu ein typisches Beispiel.

1.3 Vergleich

1.3.1 Definition (Teilmengen, Gleichheit von Mengen)

Seien A und B zwei beliebige Mengen.

- A heißt *Teilmenge* von B , geschrieben $A \subseteq B$, wenn gilt, dass

für alle $x \in A$ auch $x \in B$ gilt.

- A und B heißen *gleich*, geschrieben $A = B$, wenn

sowohl $A \subseteq B$ als auch $B \subseteq A$ gelten.

- A und B heißen *ungleich*, geschrieben $A \neq B$, wenn

$A = B$ nicht gilt.

- A heißt *echte Teilmenge* von B , geschrieben $A \subset B$, wenn

sowohl $A \subseteq B$ als auch $A \neq B$ gelten.

Wenn A (echte) Teilmenge von B ist,
dann heisst B (*echte*) *Obermenge* von A .

Mengen können problemlos *hierarchisch* definiert werden: Mengen können selbst Objekte anderer Mengen sein. Insbesondere in solchen Kontexten werden die beiden Symbole $\in$ und $\subseteq$ zuweilen verwechselt. Während $\in$ Objekte auf unterschiedlichen Ebenen in einer Hierarchie von Mengen in Beziehung setzt, wendet sich $\subseteq$ an Objekte auf gleicher Hierarchieebene. Entsprechend gilt für jede beliebige Menge A , dass $\emptyset \subseteq A$ gilt; als Spezialfall ergibt sich direkt auch die Aussage $\emptyset \subseteq \emptyset$.

1.4 Intensionalität

1.4.1 Notation (Beschreibungsformen 3: Intensionale Definition)

Die Schreibweise

$$\{ x \in B \mid P(x) \} \quad \text{bzw.} \quad \{ x \mid P(x) \} \quad (1)$$

definiert die Menge derjenigen Elemente x [aus der Menge B], die die Eigenschaft bzw. das „Prädikat“ P erfüllen. Dabei gilt:

- Die Angabe von B kann manchmal entfallen, wird aber empfohlen. Das Symbol „ $\mid$ “ kann dabei als „so dass“ gelesen werden.
- Die Angabe von $P(x)$ erfolgt entweder umgangssprachlich oder durch eine logische Formel (siehe § 2.3).

Die Beschreibungsformen (1) definieren nur dann Mengen, wenn für jedes x das Prädikat $P(x)$ *entweder* wahr *oder* falsch ist.

Den Mechanismus der intensionalen Definition nennt man auch *Komprehension*. Intuitiv dient darin ein Prädikat als „Filter“ für Elemente [aus B].

1.4.2 Bemerkung (Russell'sches Paradox)

Das Konstrukt $\{ x \mid x \notin x \}$ definiert keine Menge.

Vereinfacht ausgedrückt ist das dadurch begründet, dass es einer zirkulären Hierarchie von Mengen bedürfte, um diese „Menge“ zu definieren.

1.4.3 Definition (Zahlenmengen)

- $[m, n] \triangleq \{ i \in \mathbb{Z} \mid m \leq i \text{ und } i \leq n \}$ für $m, n \in \mathbb{Z}$.
- $[n] \triangleq [0, n-1]$ für $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbf{n} \triangleq [n]$.

Also gilt beispielsweise $\mathbf{0} = \emptyset$ und $\mathbf{2} = \{0, 1\}$.

Die Intervall-Notation aus Definition 1.4.3 ist nicht zu verwechseln mit der (beispielsweise aus dem Kombimodul Ana1/LinA) bekannten Intervall-Notation auf reellen Zahlen. In FoG nutzen wir Letztere nicht.

1.4.4 Proposition (Mengen und Elemente)

1. Für beliebige Prädikate P gilt: $\{ y \mid P(y) \} = \{ x \mid P(x) \}$.
2. Für beliebige Mengen A gilt: $A = \{ x \mid x \in A \}$.
3. Für beliebige Prädikate P , Mengen A , und Objekte $x \in A$ gilt:
„ $P(x)$ ist wahr“ *gdw* „ $x \in \{ y \in A \mid P(y) \}$ “ bzw. „ $x \in \{ y \mid P(y) \}$ “.

Der erste Teil dieser Proposition besagt, dass die Wahl der konkreten „Variablen“ x oder auch y nicht relevant für die dadurch definierte Menge ist: die jeweils definierten Menge sind tatsächlich identisch. Der zweite (und als Spezialfall auch der dritte) Teil ist philosophischer Natur: eine Menge ist exakt durch die Zusammenfassung ihrer Elemente gegeben.

1.5 Rechnen mit und auf Mengen: Algebra

1.5.1 Definition (Beschreibungsformen 4: Algebraische Definition)

Seien A und B zwei beliebige Mengen. Wir definieren:
Vereinigung[smenge] von A und B :

$$A \cup B \triangleq \{ x \mid x \in A \text{ oder } x \in B \}$$

Schnitt[menge] von A und B :

$$A \cap B \triangleq \{ x \mid x \in A \text{ und } x \in B \}$$

Differenz bzw. Komplement von A in [Bezug auf] B :

$$B \setminus A \triangleq \{ x \mid x \in B \text{ und } x \notin A \}$$

[binäre] *kartesische Produkt* von A und B :

$$A \times B \triangleq \{ (a, b) \mid a \in A \text{ und } b \in B \}$$

1.5.2 Definition (Potenzmenge) Sei A eine beliebige Menge. Dann heißt

$$\mathcal{P}(A) \triangleq \{ B \mid B \subseteq A \}$$

Potenzmenge von A . Alternativ gilt die Notation $2^A \triangleq \mathcal{P}(A)$.

Die alternative Notation für Potenzmengen motiviert sich aus nachfolgender Beobachtung über die Größe von Potenzmengen.

1.5.3 Proposition Sei A eine beliebige Menge. Dann gilt:

$$\#(\mathcal{P}(A)) = \begin{cases} 2^{\#(A)} & \text{falls } \#(A) \neq \infty \\ \infty & \text{falls } \#(A) = \infty \end{cases}$$

Es empfiehlt sich für ein gutes Verständnis von Potenzmengen, beispielsweise die Menge $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))))$ schrittweise zu berechnen.

2 Inferenzregeln

Inferenzregeln (bzw. Ableitungsregeln) stellen zunächst ein „definitorisches Prinzip“ bzw. einen „definitorischen Mechanismus“ dar, mit dessen Hilfe man ausgehend von angenommenen Fakten regelbasiert weitere Fakten – potenziell sogar unendlich viele! – eindeutig definieren kann. Die *regelbasierte Vorgehensweise* ist für eine Umsetzung durch IT von zentraler Bedeutung ... solange man nur endlich viele Regeln benötigt.

Inferenzregeln werden typischerweise zur *induktiven Definition* bzw. *Konstruktion von Mengen* genutzt (siehe § 2.2). Für diesen Zweck muss zudem explizit gemacht werden, dass zur zu definierenden Menge ausschließlich jene gehören, die durch die Regeln konstruiert werden. Damit einhergehend bekommt man direkt die *Dekonstruktion*, d.h. ein deduktives und entscheidbares¹ Verfahren zur Überprüfung der Zugehörigkeit von Elementen zu Mengen „geschenkt“.

Inferenzregeln werden auch zur Definition des Natürlichen Schließens verwendet (siehe Teil II).

Neben dem deklarativen (d.h. normativen) Charakter zur *Definition von Regeln* wird die Syntax der Inferenzregeln auch zur Beschreibung der (iterativen) *Anwendung von Regeln* benutzt. Letzteres geschieht *operational*, um aus bekannten Fakten weitere formal(!) abzuleiten. Damit entstehen so genannte *Ableitungsketten* bzw. -*bäume*.

2.1 Regeln und Ableitungen

*Inferenzregeln*², kurz: *Regeln*, sind „Wenn ..., dann ...“-Aussagen:

Wenn – endlich(!) viele – Annahmen (*Prämissen*) gelten,
dann kann man bestimmte Schlüsse (*Konklusion*) ziehen.

Regeln ohne Prämissen heißen *Axiome*.

Prämissen und Konklusion sind typischerweise textuelle Objekte, also Zeichenketten, die oft Ausdruck, Term oder Formel genannt werden.

In Notation 1.2.1 haben wir bereits ein Beispiel gesehen.

Formale Darstellung Regeln werden oft „zweidimensional“ notiert:

$$\text{(REGELNAME)} \frac{\text{Präm}_1 \quad \text{Präm}_2 \quad \dots \quad \text{Präm}_n}{\text{Konkl}}$$

und dann zumeist auch mit einem Namen (REGELNAME) versehen.

Es gibt auch „eindimensionale“ Schreibweisen [HR04]:

$$\text{Präm}_1, \text{Präm}_2, \dots, \text{Präm}_n \vdash \text{Konkl}$$

oder auch, wenn es auf die Reihenfolge der Prämissen ankommt [Nip26],

$$[\text{Präm}_1; \text{Präm}_2; \dots; \text{Präm}_n] \implies \text{Konkl}$$

¹Damit ist ein endliches Verfahren zur Überprüfung gemeint, das garantiert eine binäre Antwort liefert. Näheres hierzu im Modul *Theoretische Informatik*.

²Nicht zu verwechseln mit „Interferenz“! Im Englischen bedeutet „infer“ unter anderem „schlussfolgern“.

als abkürzende Form für die Gesamtheit der Prämissen, sowie

$$\text{Präm}_1 \Rightarrow (\text{Präm}_2 \Rightarrow \dots (\text{Präm}_n \Rightarrow \text{Konkl}) \dots)$$

zur *schrittweisen* Hinzunahme (ausgedrückt durch „ $\Rightarrow$ “) von einzelnen Prämissen, entsprechend der Klammerung „von rechts nach links“.

Use Cases Regeln können in zwei Richtungen gelesen werden; diese entsprechen zwei unterschiedlichen Aufgabenstellungen:

„**vorwärts**“ Ausgehend von den existierenden Prämissen, wie viele weitere Fakten kann man mit gegebenen Regeln daraus ableiten?

„**rückwärts**“ Ausgehend von einer gewünschten Konklusion, welche Prämissen müsste man mit gegebenen Regeln voraussetzen?

Ableitungsbäume Wenn Prämissen einer Regel mit der Konklusion anderer Regeln übereinstimmen, so kann man die Regeln zu einem so genannten *Ableitungsbaum* zusammensetzen.

Seien beispielsweise folgende Regeln gegeben:

$$\begin{array}{ccc} \frac{x \quad y \quad z}{k} & \frac{u \quad w \quad e}{x} & \frac{f \quad o \quad g}{z} \end{array}$$

Da x und z abgeleitet werden können, ergibt sich mit

$$\frac{\frac{u \quad w \quad e}{x} \quad y \quad \frac{f \quad o \quad g}{z}}{k}$$

eine Ableitung von k aus den Annahmen u, w, e, y, f, o, g. Weitere Regelanwendungen wären möglich, wenn es entsprechende Regeln gäbe: Gäbe es beispielsweise eine Regel, die k als Annahme benötigt, so würde der gesamte Ableitungsbaum von k „eingesetzt“ werden können.

Regelschemata Es ist üblich, Regeln durch die Verwendung von so genannten *Metavariablen* abstrakt bzw. *schematisch* zu beschreiben. Will man eine solche Regel benutzen, müssen die Metavariablen konsistent ersetzt werden, um daraus eine konkret einsetzbare Regel herzustellen³. Das Ergebnis der Ersetzung nennt man eine *Instanz* des Regelschemas.

Seien beispielsweise die folgenden Regelschemata gegeben:

$$(S0) \frac{}{B} \quad (S1) \frac{A}{B} \quad (S2) \frac{A \quad \neg A}{B} \quad (S3) \frac{A \wedge B}{A \vee B}$$

Darin stellen A und B Metavariablen dar. Schema (S0) entspräche nach Ersetzung von B einem Axiom. Schema (S1) ergibt wenig Sinn, da man aus beliebigen Ersetzungen von A beliebige Ersetzungen von B folgern

³In der Praxis werden Regelschemata dennoch ebenfalls schlicht „Regel“ genannt.

dürfte. Schema (S2) ergibt etwas mehr Sinn, da zumindest zwei Vorkommen von A eine konsistente Ersetzung dieser beiden erzwingen; dennoch *folgt* dann wieder eine beliebige Ersetzung von B . Schema (S3) ist ein Beispiel für ein Schema, das durch Metavariablen eine unauflösliche Verbindung zwischen Prämisse und Konklusion erzwingt. (Die Operatoren $\neg, \wedge, \vee$ finden sich in Notation [2.3.1](#) und Definition [2.3.2](#).)

Regelschemata können zudem mit Seitenbedingungen ausgestattet sein, die dann zumeist an die rechte Seite geschrieben werden.

$$(\text{REGELNAME}) \frac{\text{Prämissen}}{\text{Konklusion}} \text{Seitenbedingung}$$

Darin werden typischerweise erlaubte Ersetzungen von Metavariablen beschrieben. Dies kann beispielsweise durch einschränkende Mengenzugehörigkeit einzelner Metavariablen oder auch durch einzuhaltende Abhängigkeiten zwischen mehreren Metavariablen formuliert werden.

Pattern Matching Um aus einem abstrakten Regelschema eine konkrete Regel herzustellen, genügt eine konsistente Ersetzung der Metavariablen. Schwieriger ist es, ausgehend von einem konkreten Sachverhalt festzustellen, ob man ein zur Verfügung stehendes Regelschema nutzen kann. Es gibt zwei unterschiedliche Nutzen: 1. Das Ziel, einen Sachverhalt mit Prämissen von Regelschemata abzugleichen, um herauszufinden, was man aus dem Sachverhalt abgleichen könnte. 2. Das Ziel, einen Sachverhalt mit der Konklusion Im Schema (S1) ist es gewissermaßen trivial, eine konsistente Ersetzung vorzunehmen, da Prämisse und Konklusion selbst Metavariablen sind. Dies ist komplizierter, wenn Prämisse und Konklusion wie $\neg A$ in (S2) sowie $A \wedge B$ und $A \vee B$ in (S3) strukturiert sind, d.h. Metavariablen als Teil ihrer Struktur enthalten.

Ein weiteres Beispiel gilt wieder Notation [1.2.1](#): Wir schreiben die *induktive Definition* der Menge der natürlichen Zahlen in Form von Regeln wie folgt:

$$(\text{ZERO}) \frac{}{0 \in \mathbb{N}} \quad (\text{SUCC}) \frac{n \in \mathbb{N}}{n+1 \in \mathbb{N}}$$

Jede natürliche Zahl *muss* durch eine dieser beiden Regeln konstruiert worden sein; wir klären das genauer im nachfolgenden Abschnitt.

Ob eine „vermeintlich natürliche“ Zahl m wirklich eine ist, ob also $m \in \mathbb{N}$ gilt, kann man durch Rückwärtsanwendung (von einer) dieser beiden Regeln prüfen. Der „Abgleich“ von m mit den Konklusionen der beiden Regeln, also $m = 0$ oder $m = n+1$, ist dabei ein Beispiel für sogenanntes *Pattern Matching*⁴. Ist beispielsweise $m = 2$, genauer: $m = (0+1)+1$, gegeben, dann ergibt der Abgleich der Frage $m \in \mathbb{N}$ mit der Konklusion $n+1 \in \mathbb{N}$ die Ersetzung $n \triangleq (0+1)$ ⁵. (Formal sagt man auch, dass man m durch $n \triangleq (0+1)$ mit $n+1$ *unifizieren* kann; es braucht jedoch mehr Begrifflichkeiten, um dies sorgfältig zu definieren.)

⁴Die deutsche Übersetzung „Musterabgleich“ klingt ungelent.

⁵Die runden Klammern sind hier nicht Teil der Syntax, sondern dienen nur metasprachlich als Andeutung der internen Struktur des Ausdrucks m .

Der Beweis, dass $m = 2 = (0+1)+1$ eine natürliche Zahl ist, ist dann der durch schrittweise *Dekonstruktion* zugehörige Ableitungsbaum:

$$\begin{array}{c} \text{(ZERO)} \frac{}{0 \in \mathbb{N}} \\ \text{(SUCC)} \frac{}{0+1 \in \mathbb{N}} \\ \text{(SUCC)} \frac{}{(0+1)+1 \in \mathbb{N}} \end{array}$$

Dies lässt sich entsprechend für jede natürliche Zahl $x \in \mathbb{N}$ durch endlich viele (nämlich: $x+1$) Regelanwendungen überprüfen.

2.2 Induktive Definitionen

Wie wir im letzten Abschnitte gesehen haben, kann die Menge der natürlichen Zahlen induktiv durch Inferenzregeln definiert werden. Die lässt sich verallgemeinern, wie bereits in Notation 1.2.1 angedeutet:

- Prämissen und Konklusion sind alle von der gleichen Form

$$\text{Ausdruck} \in \text{Mengenbezeichner}$$

und beschreiben hiermit die potenzielle, weil potenziell bedingte, Zugehörigkeit von Ausdrücken zu der bezeichneten Menge.

- *Basisfälle* haben keine Prämissen, sind also Axiome; die Zugehörigkeit (bzw. Elementschaft) entsprechende Ausdrücke wird explizit und individuell oder per Axiomenschema deklariert. Letzteres wird zuweilen durch die Angabe einer Nebenbedingung kontrolliert, die an der rechten Seite der Regel notiert wird.
- *Konstruktionen* haben Prämissen; aus bereits zugehörigen – abstrakt via Metavariablen referenzierten – Elementen werden weitere zugehörige Elemente konstruiert. Aufgrund der Abstraktheit der referenzierten Elemente generieren Konstruktionen potenziell unendlich große Mengen ... mit lediglich endlich vielen Regeln.
- Zur Definition der bezeichneten Menge gehört die – manchmal nur implizit angenommene – Formulierung, dass die *kleinste Menge* gemeint ist, deren Elemente ohne weitere Annahmen mit den Regeln hergeleitet werden können.

Die Minimalitätsforderung *kleinste Menge* bedeutet, dass *alle* Elemente der bezeichneten Menge *durch Regelanwendung konstruiert* werden. Nur dann kann die Elementschaft eines Ausdrucks mechanisch durch Regelanwendung überprüft werden. Intuitiv entspricht diese Überprüfung einer *Dekonstruktion* des untersuchten Ausdrucks durch Rückwärtsanwendung von „matchenden“ Regeln, wie wir am Beispiel von $2 \in \mathbb{N}$ bereits an einem konkreten Beispiel gesehen haben. Für die Dekonstruktion ist dabei entscheidend, dass es klar (idealerweise eindeutig) ist, welche Regel als letzte angewendet wurde, um einen Ausdruck zu konstruieren; entsprechend ergibt sich der „äußerste“ Konstruktor.

2.3 Beispiel: Logische Formeln

In diesem Abschnitt lernen wir – nach der Diskussion der Definition und Darstellung rationaler Zahlen in Abschnitt 0.4 – ein weiteres Beispiel für den Unterschied zwischen Syntax und Semantik kennen. Syntax steht für Zeichen, Semantik für Bedeutung. Der Ausdruck „steht für“ ist ein ganz natürlicher (und eben auch natürlichsprachlicher) Hinweis darauf, dass hier eine Syntax mit ihrer Semantik verknüpft wird.

2.3.1 Notation (Junktoren und Quantoren)

Wir führen logische Konnektive zunächst semi-formal als symbolische Abkürzungen natürlichsprachlicher Begriffe ein:

- *Verum* $\top$ steht für „wahr“.
- *Falsum* $\perp$ steht für „falsch“.
- *Negation* $\neg$ steht für „nicht“.
- *Konjunktion* $\wedge$ steht für „und“.
- *Disjunktion* $\vee$ steht für „oder“.
- *Implikation* $\rightarrow$ steht für „impliziert“ (d.h. „läßt schließen auf“).
- *Biimplikation* $\leftrightarrow$ steht für „genau dann, wenn“ („gdw“).
- *Universelle Quantifikation* $\forall$ steht für „für alle“.
- *Existentielle Quantifikation* $\exists$ steht für „es gibt“.

Potenziell problematisch ist, dass das Wort „oder“ in natürlicher Sprache eben nicht ganz eindeutig interpretiert wird. Ein ähnliches Problem existiert für „wenn ..., dann ...“-Aussagen, die in natürlicher Sprache oft als „genau dann ..., wenn ...“-Aussagen interpretiert werden.

Um eindeutig über logische Formeln und deren Struktur sprechen zu können, wenden wir das Prinzip der induktiven Definition für die Menge von logischen Ausdrücken an. Wir zeigen das getrennt für die *Aussagenlogik* und die *Prädikatenlogik*.

Aussagenlogik

2.3.2 Definition (Syntax der Aussagenlogik)

Sei V eine Menge von *aussagenlogischen Variablen*.

Sei $V \cap \{ \top, \perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,) \} = \emptyset$.

Dann ist die Menge $\mathbf{A}(V)$ der *aussagenlogischen Formeln* zu V definiert als kleinste Menge, die definiert ist durch die Regeln:

$$\begin{array}{ll} (\text{ABASE}) \frac{}{\varphi \in \mathbf{A}(V)} \varphi \in V \cup \{ \top, \perp \} & (\text{ANOT}) \frac{\varphi \in \mathbf{A}(V)}{\neg \varphi \in \mathbf{A}(V)} \\[1em] (\text{AAND}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{A}(V) \quad \varphi_2 \in \mathbf{A}(V)}{(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \in \mathbf{A}(V)} & (\text{AOR}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{A}(V) \quad \varphi_2 \in \mathbf{A}(V)}{(\varphi_1 \vee \varphi_2) \in \mathbf{A}(V)} \\[1em] (\text{AIMP}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{A}(V) \quad \varphi_2 \in \mathbf{A}(V)}{(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \in \mathbf{A}(V)} & (\text{ABI}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{A}(V) \quad \varphi_2 \in \mathbf{A}(V)}{(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \in \mathbf{A}(V)} \end{array}$$

Die syntaktischen Symbole $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ werden hier *Junktoren* genannt, die *Operatoren* der Aussagenlogik.

Wir verwenden $p, q, \dots$ als Metavariablen für Elemente von V .
 Wir verwenden $\varphi, \psi, \dots$ als Metavariablen für Elemente von $A(V)$.
 Formeln in $A(V)$, die:

- keine aussagenlogischen Variablen beinhalten, heißen *Aussagen*;
- aussagenlogische Variablen beinhalten, heißen *Aussagenschemata*;
- nur aus einem einzigen Element in $V \cup \{\top, \perp\}$ bestehen, heißen *atomar*; alle anderen Formeln heißen *zusammengesetzt*;
- maximal eine aussagenlogische Variable und außer $\top$ oder $\perp$ maximal einen weiteren Operator betreffen, nennen wir *trivial*.

2.3.3 Notation Für bessere Lesbarkeit können manche Klammern entfallen. Dazu gelten folgende Regeln des *Operatorenvorrangs*:

- $\neg$ bindet stärker als alle anderen Konnektive;
- $\wedge$ bindet stärker als $\vee$;
- $\vee$ bindet stärker als $\rightarrow$;
- $\rightarrow$ bindet stärker als $\leftrightarrow$.
- $\wedge, \vee, \rightarrow$ werden *rechtsassoziativ* interpretiert.

Rechtsassoziativität besagt für einen binären Operator $\star$, dass der Ausdruck $A \star B \star C$ als $A \star (B \star C)$ interpretiert wird. Außenklammern dürfen (zwecks Lesbarkeit) weggelassen werden. Syntaktisch korrekte Formeln beinhalten dennoch immer alle Klammern.

Prädikatenlogik

In der Aussagenlogik beinhaltet $V \cup \{\top, \perp\}$ die atomaren Ausdrücke. In der Prädikatenlogik werden aussagenlogische Variablen aus V ersetzt durch so genannte *Prädikate*. Wir schildern zunächst deren Aufbau.

2.3.4 Definition (Signatur) Eine *Signatur* σ besteht aus einer Menge σ_R von *Relationssymbolen* (für Relationen siehe § 7), einer Menge σ_F von *Funktionssymbolen* (für Funktionen siehe § 8).

Jedes Relationssymbol $r \in \sigma_R$ und jedes Funktionssymbol $f \in \sigma_F$ hat eine *Stelligkeit* (englisch: *arity*), bezeichnet mit $\text{ar}(r) \in \mathbb{N}$ bzw. $\text{ar}(f) \in \mathbb{N}$. Ein Funktionssymbol $f \in \sigma_F$ mit $\text{ar}(f) = 0$ heißt auch *Konstante*.

2.3.5 Definition (Termvariablen und Terme)

Sei σ eine Signatur und X eine Menge von *Termvariablen*.

Dann ist die Menge $T_\sigma(X)$ der *Terme* (über X) induktiv definiert als kleinste Menge, die durch folgende Regeln konstruiert wird:

$$\begin{array}{l}
 (\text{TVar}) \frac{}{x \in T_\sigma(X)} \quad x \in X \qquad (\text{TConst}) \frac{}{f \in T_\sigma(X)} \quad f \in \sigma_F, \text{ar}(f)=0 \\
 (\text{TFun}) \frac{t_1 \in T_\sigma(X) \quad \dots \quad t_n \in T_\sigma(X)}{f(t_1, \dots, t_n) \in T_\sigma(X)} \quad f \in \sigma_F, \text{ar}(f)=n>0, t_i \in T_\sigma(X), i \in [1, n]
 \end{array}$$

2.3.6 Definition (Prädikate)

Sei σ eine Signatur und X eine Menge von Termvariablen.⁶

Die Menge $\text{Pr}_\sigma(X)$ der *Prädikate über X* enthält alle Ausdrücke der Form $r(t_1, \dots, t_n)$ mit $r \in \sigma_R$, $\text{ar}(r) = n$ und $t_i \in T_\sigma(X)$ für $i \in [1, n]$.

2.3.7 Notation Im Sinne der funktionalen Programmierung erlauben wir eine klammersparsame Schreibweise der Syntax von Termen und Prädikaten, also beispielsweise $f\ x\ y$ anstelle von $f(x, y)$ oder r anstelle von $r()$.

2.3.8 Notation Wir schreiben $\vec{x}$ für $x_1, \dots, x_n$ und $\vec{t}$ für $t_1, \dots, t_n$.

2.3.9 Definition (Syntax der Prädikatenlogik)

Sei σ eine Signatur und X eine Menge von *Termvariablen*.

Sei $\text{Pr}_\sigma(X)$ eine Menge von *Prädikaten über X* .

Dann ist die Menge $\mathbf{P}_\sigma(X)$ der *prädikatenlogischen Formeln zu X* definiert als kleinste Menge, die definiert ist durch die Regeln:

$$\begin{array}{ll}
 (\text{P}_{\text{BASE}}) \frac{}{\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \varphi \in \text{Pr}_\sigma(X) \cup \{\top, \perp\} & (\text{P}_{\text{NOT}}) \frac{\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{\neg \varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \\
 (\text{P}_{\text{AND}}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{P}_\sigma(X) \quad \varphi_2 \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} & (\text{P}_{\text{OR}}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{P}_\sigma(X) \quad \varphi_2 \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\varphi_1 \vee \varphi_2) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \\
 (\text{P}_{\text{IMP}}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{P}_\sigma(X) \quad \varphi_2 \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} & (\text{P}_{\text{BI}}) \frac{\varphi_1 \in \mathbf{P}_\sigma(X) \quad \varphi_2 \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \\
 (\text{P}_{\text{ALL}}) \frac{\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\forall x. \varphi) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \quad x \in X & (\text{P}_{\text{EX}}) \frac{\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)}{(\exists x. \varphi) \in \mathbf{P}_\sigma(X)} \quad x \in X
 \end{array}$$

Wir lassen den Index σ weg, wenn er im Kontext klar oder irrelevant ist.

Die *Quantorensymbole* $\forall$ und $\exists$ werden erst im Zusammenspiel mit konkreten Variablen, also in Form von „ $\forall x$ “ und „ $\exists x$ “ für alle $x \in X$, zu *Operatoren* – somit *Quantoren* – auf prädikatenlogischen Formeln.

Wir verwenden $\varphi, \psi, \dots$ als Metavariablen für Formeln in $\mathbf{P}_\sigma(X)$.

Für $Q \in \{\forall, \exists\}$ und $\vec{x} = x_1, \dots, x_n$ definieren wir:

$$(Q\vec{x}. \varphi) \triangleq (Qx_1. (\dots (Qx_n. \varphi) \dots))$$

Die Literatur kennt viele verschiedene Syntaxen für Quantoren. Anstelle von $(Qx. \varphi)$ finden sich $(Qx:\varphi)$, oder auch $Qx(\varphi)$ und $(Qx)\varphi$ und andere.

2.3.10 Notation (Quantoren und Klammerung)

Die Konventionen aus Notation 2.3.3 gelten auch hier.

Für Quantoren gelten dazu folgende Regeln des *Operatorenvorrangs*:

- $\forall x$ und $\exists y$ binden gleich stark;
- $\forall x$ und $\exists y$ binden schwächer als alle anderen Konnektive.

⁶Üblicherweise ist das Gleichheitssymbol $=$ in σ_R enthalten.

2.3.11 Definition (Quantoren und Variablen)

Seien $Q \in \{\forall, \exists\}$, $\{x, z\} \subseteq X$ und $\varphi \in \mathbf{P}(X)$.

1. In $(Qx.\varphi)$ bezeichnet φ den *Gültigkeitsbereich* des Quantors „ Qx “.
2. Eine Variable z , die in einer Formel ψ vorkommt, ohne dass sie an dieser Position im Gültigkeitsbereich eines Quantors „ Qz “ liegt, heißt *in ψ frei vorkommende Variable*, kurz: *freie Variable (von ψ)*.
Eine Variable z , die in einer Formel ψ im Gültigkeitsbereich eines Quantors „ Qz “ vorkommt, heißt *in ψ gebunden vorkommende Variable*, kurz: *gebundene Variable (von ψ)*.
3. In $(Qx.\varphi)$ bindet „ Qx “ alle freien Vorkommen von x in φ .
4. Die Nennung von x im Quantor „ Qx “ ist *kein Vorkommen* von x .

2.3.12 Definition (Freie Umbenennung)

Seien $Q \in \{\forall, \exists\}$, $\{x, z\} \subseteq X$ und $\{\varphi, \psi\} \subseteq \mathbf{P}(X)$.

Sei z eine Variable, die in φ *nicht* vorkommt und für die es in φ auch keine Teilformel $(Qz.\psi)$ gibt; z heißt dann *frisch* in Bezug auf φ .

Dann bezeichnet $\varphi_{x \mapsto z}$ diejenige Formel, die sich durch Umbenennung aller (in φ) freien Vorkommen von x in z ergibt. Ist z nicht frisch für φ , so ist $\varphi_{x \mapsto z}$ nicht definiert.

Ist z frisch für φ , aber x kommt in φ *nicht* frei vor, dann gilt offensichtlich $\varphi_{x \mapsto z} = \varphi$, da keine Ersetzung bzw. Umbenennung passieren kann.

Eine Umbenennung von freien Variablen in einer Formel ändert deren Bedeutung. Wir benutzen die freie Umbenennung ausschließlich als Hilfsmittel, um die *gebundene* Umbenennung präzise zu definieren. Gebundene Umbenennungen ändern die Bedeutung einer Formel nicht.

2.3.13 Definition (Gebundene Umbenennung / α -Konversion)

Seien $Q \in \{\forall, \exists\}$, $\{x, z\} \subseteq X$ und $\{\varphi, \psi\} \subseteq \mathbf{P}(X)$.

1. Die Formeln $(Qx.\varphi)$ und $(Qz.\varphi_{x \mapsto z})$ heißen *α -konvertibel*.
2. Zwei Formeln φ und ψ heißen *α -gleich* (notiert als $\varphi =_{\alpha} \psi$), wenn sie durch (endlich viele) Ersetzungen von in ihnen enthaltenen α -konvertiblen Formeln ineinander überführt werden können.

In einer logischen Formel können – sowohl „nebeneinander“ als auch verschachtelt – mehrere Quantorenformeln vorkommen, die sich auf die gleiche Variable beziehen. Zur besseren Lesbarkeit, wie auch um potenzielle Missverständnisse durch verschachtelte Bindung zu vermeiden, benutzen wir nach Möglichkeit grundsätzlich immer *paarweise verschiedene Variablen* in den vorkommenden Quantorensymbolen.

2.3.14 Definition (Beschränkte Quantoren)

Quantoren werden häufig in „beschränkter Form“ verwendet:

$$\begin{aligned} (\forall x \in A. \varphi) &\triangleq (\forall x. x \in A \rightarrow \varphi) \\ (\exists x \in A. \varphi) &\triangleq (\exists x. x \in A \wedge \varphi) \end{aligned}$$

Als mehrstellige Quantoren ergeben sich:

$$\begin{aligned} (\forall \vec{x} \in A . \varphi) &\triangleq (\forall \vec{x} . x_1 \in A \wedge \dots \wedge x_n \in A \rightarrow \varphi) \\ (\exists \vec{x} \in A . \varphi) &\triangleq (\exists \vec{x} . x_1 \in A \wedge \dots \wedge x_n \in A \wedge \varphi) \end{aligned}$$

Oft werden Formeln φ zusammen mit in ihnen frei vorkommenden Variablen $\vec{x}$ notiert als $\varphi(\vec{x})$. Das erleichtert die Notation zur Instanziierung der Variablen, d.h. zu ihrer Ersetzung durch konkrete Terme.

2.3.15 Notation (Eindeutigkeit)

Die Aussage „es gibt *genau* ein e für das $\varphi(e)$ gilt“ wird abgekürzt durch:

$$\exists! e . \varphi(e) \triangleq \left(\exists z . \varphi(z) \right) \wedge \left(\forall x, y . (\neg(x = y) \rightarrow \neg(\varphi(x) \wedge \varphi(y))) \right)$$

Teil II

Argumentieren

3 Mathematische Beweise

3.1 Natürlichsprachliche Aussagen

Beispiel „Wenn es regnet und die Sonne scheint nicht, dann gehe ich nicht aus dem Haus.“⁷

Beispiel „Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 gerade, dann auch n gerade.“

$$\left(\forall n \in \mathbb{N} . (\exists k \in \mathbb{N}. n^2 = 2k) \rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}. n = 2k) \right)$$

$$\left(\forall n \in \mathbb{N} . (\exists k \in \mathbb{N}. n^2 = 2k) \rightarrow (\exists m \in \mathbb{N}. n = 2m) \right)$$

Beispiel „ $\sqrt{2}$ ist irrational.“ „ $\sqrt{2}$ ist nicht rational.“

$$\neg \left(\exists m, n \in \mathbb{N} . n \neq 0 \wedge \sqrt{2} = \frac{m}{n} \right)$$

Mit dem Hintergrundwissen [SL19], dass die Quadratwurzel $\sqrt{r}$ für jede nichtnegative Zahl $r \in \mathbb{R}$ per Definition die nichtnegative Lösung der Gleichung $x^2 = r$ ist, wissen wir, dass Zähler m und Nenner n aus den natürlichen Zahlen gewählt werden dürfen.

Beispiel „Für alle Primzahlen $p > 4$ gilt: $p^2 - 1$ ist durch 24 teilbar.“

$$\left(\forall p \in \mathbb{N}. \text{Prim}(p) \rightarrow (p > 4) \rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}. p^2 - 1 = 24k) \right)$$

wobei wir annehmen, dass $\text{Prim}(p)$ ein passend definiertes Prädikat ist.

3.2 Natürlichsprachliche Beweise

Die Idee des Begriffs *Kontraposition* besagt, dass die beiden Aussagen

$$A \rightarrow B \qquad \neg B \rightarrow \neg A$$

logisch äquivalent sind: sie haben denselben „Wahrheitsgehalt“ (siehe §6.1).

Beispiel Die Aussage

„Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 gerade, dann auch n gerade.“

ist somit – per Kontraposition – logisch äquivalent zur Aussage

„Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n ungerade, dann auch n^2 ungerade.“.

⁷https://www.youtube.com/watch?v=d_PgG9yME2w

Diese können wir auch direkt formalisieren als:

$$\left(\forall n \in \mathbb{N} . (\exists m \in \mathbb{N}. n = 2m+1) \rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}. n^2 = 2k+1) \right)$$

Im nachfolgenden Beweis erklären wir in Kursivschrift, was eigentlich passiert, aber selten hingeschrieben wird. Letzteres ist in Normalschrift angezeigt.

Beweis

1. Wir müssen als Beweisziel eine Allquantifikation zeigen. Das tun wir, indem wir den „Quantor auflösen“, also ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ fixieren.

Sei $n \in \mathbb{N}$ („beliebig, aber fest [gewählt]“).

Es verbleibt als Beweisziel die Implikation

$$(\exists m \in \mathbb{N}. n = 2m+1) \rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}. n^2 = 2k+1)$$

2. Wir beweisen die Implikation durch Annahme der linken Seite der Implikation $(\exists m \in \mathbb{N}. n = 2m+1)$ als gegeben

Wir nehmen nun an, dass es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $n = 2m+1$ gibt.

Nun arbeiten wir mit genau diesem m weiter, von dem wir grundsätzlich vollkommen abstrakt annehmen dürfen, dass es existiert. (In diesem Fall könnten wir es sogar berechnen als $m \triangleq \frac{n-1}{2}$.)

Es bleibt dann als Beweisziel, die rechte Seite der Implikation zu zeigen.

$$\exists k \in \mathbb{N}. n^2 = 2k+1$$

3. Um die Existenz eines solchen $k \in \mathbb{N}$ zu zeigen, müssen wir es passend wählen/bestimmen/definieren und dessen gewünschte Eigenschaft zeigen.

Wir wählen $k \triangleq 2m^2 + 2m$.

Diese Wahl benötigt Kreativität; sie lässt sich nicht direkt aus der logischen Struktur des verbleibenden Beweisziels

$$n^2 = 2k+1$$

ableiten.

4. Aus 2 folgt durch Quadrieren, dass $n^2 = (2m+1)^2$.

5. Dann gilt:

$$n^2 \stackrel{\text{4}}{=} (2m+1)^2 \stackrel{\text{Sch.}}{=} 4m^2 + 4m + 1 \stackrel{\text{Sch.}}{=} 2(2m^2 + 2m) + 1 \stackrel{\text{3}}{=} (2k+1).$$

6. Somit haben wir gezeigt, dass es $k \in \mathbb{N}$ gibt, nämlich das in 3 gewählte, für das $n^2 = 2k+1$ gilt.

■

Beispiel „ $\sqrt{2}$ ist nicht rational.“

$$\neg \left(\exists m, n \in \mathbb{N} . n \neq 0 \wedge \sqrt{2} = \frac{m}{n} \right)$$

Die Idee *Beweis durch Widerspruch* besagt, dass die beiden Aussagen

$$A \qquad \neg A \rightarrow \perp$$

logisch äquivalent sind: sie haben denselben „Wahrheitsgehalt“ (siehe §6.1). Ersetzt man A konsistent durch $\neg B$, und kennt man die logische Äquivalenz von $\neg\neg B$ und B (siehe wiederum §6.1), so ergibt sich, dass auch

$$\neg B \qquad B \rightarrow \perp$$

logisch äquivalent sind, egal wodurch man B ersetzt.

Beweis

1. Wir ersetzen „ $\sqrt{2}$ ist nicht rational.“ durch die Aussage „Aus der Annahme der Rationalität von $\sqrt{2}$ folgt ein Widerspruch.“:

$$\left(\exists m, n \in \mathbb{N} . n \neq 0 \wedge \sqrt{2} = \frac{m}{n} \right) \rightarrow \perp$$

2. Nehmen wir also an, $\sqrt{2}$ wäre rational, d.h., es gibt $m, n \in \mathbb{N}$ mit $n \neq 0$ und $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$.
3. (Nun arbeiten wir mit genau diesen beiden n, m abstrakt weiter, von denen wir hier allerdings nur wissen, dass sie existieren!)
4. O.B.d.A. („Ohne Beschränkung der Allgemeinheit“) dürfen wir annehmen, dass $\frac{m}{n}$ vollständig gekürzt ist, d.h., m, n besitzen *keinen gemeinsamen Teiler*.
5. Wegen $\boxed{2}$ gilt nach Multiplikation mit n , dass $m = \sqrt{2}n$.
(Wir haben hier die Gleichung ohne weitere Begründung auch in umgekehrter Richtung notiert. Warum dürfen wir das?)
6. Dann ist (nach Quadrieren) $m^2 = (\sqrt{2}n)^2 = (\sqrt{2})^2 n^2 = 2n^2$.
7. Demnach ist m^2 gerade.
8. Aufgrund unseres vorherigen Beweises wissen wir, dass dann auch m gerade ist.
9. Somit gibt es $k \in \mathbb{N}$ mit $m = 2k$.
10. (Nun arbeiten wir mit genau diesem k weiter, von dem wir hier allerdings wiederum nur wissen, dass es existiert!)
11. Damit erhalten wir:

$$2n^2 \stackrel{\boxed{6}}{=} m^2 \stackrel{\boxed{9}}{=} (2k)^2 \stackrel{\text{Sch.}}{=} 4k^2 \stackrel{\text{Sch.}}{=} 2(2k^2)$$

12. Damit gilt auch $n^2 = 2k^2$ (für obiges $k \in \mathbb{N}$).

13. Damit ist n^2 gerade.
14. Aufgrund unseres vorherigen Beweises wissen wir, dass dann auch n gerade ist.
15. Mit 8 und 14 ist klar, dass $\frac{m}{n}$ *nicht* vollständig gekürzt ist.
16. Die Fakten 4 und 15 widersprechen sich; wir haben $\perp$ bewiesen.

■

3.3 Grade der Formalität

4 Natürliches Schließen I

4.1 Sequenzen

Wir befinden uns im Kontext der Prädikatenlogik, in der wir mit der Metavariablen φ prädikatenlogische Formeln bezeichnen.

Eine *Sequenz* [HR04] ist von der Form

$$\Phi \Longrightarrow \psi$$

wobei $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ für $n \in \mathbb{N}$ eine endliche „Menge“ von prädikatenlogischen Formeln (die Beweisannahmen) darstellt, ψ jedoch nur eine einzige prädikatenlogische Formel (das Beweisziel).

Eine Sequenz

$$\Phi \stackrel{?}{\Longrightarrow} \psi$$

repräsentiert eine *Beweisverpflichtung*.

Sie gilt als *erfüllt*, wenn ψ mit einer der Annahmen φ_k für $k \in [n]$ übereinstimmt. Wir notieren dies als:

$$\Phi \stackrel{\vee}{\Longrightarrow} \psi$$

Im Kontext einer Beweisführung können aus einer einzelnen Beweisverpflichtung *mehrere* Beweisverpflichtungen entstehen, wenn beispielsweise das Beweisziel in kompaktere Teilziele zerlegt wird, oder auch Fallunterscheidungen notwendig werden. Ein *Beweiszustand* kann als die Menge der (noch offenen) Beweisverpflichtungen verstanden werden.

Eine Sequenz gilt als *beweisbar*, wenn aus ihr – mit Hilfe von zugelassenen Beweisregeln und Beweisschritten – eine Menge von ausschließlich erfüllten Sequenzen entwickelt werden kann. Wir notieren dies als:

$$\Phi \stackrel{!}{\Longrightarrow} \psi$$

Wenn wir von der Interpretation bzw. Bewertung einer Sequenz abstrahieren wollen, dann lassen wir $\{?, \vee, !\}$ einfach weg.

4.2 Beweisregeln

Die Regeln des *Natürlichen Schließens* [Gen35] stellen die Grundlage für die Entwicklung und Notation von Beweisen dar. Sie werden in Form von Inferenzregeln (siehe Kapitel 2) definiert, die für die jeweiligen Operatoren von Aussagen- und Prädikatenlogik so genannte *Einführungsregeln* (I) und *Eliminationsregeln* (E) bereitstellen. Durch Aneinanderreihung von „matchenden“ Regelanwendungen entstehen wiederum Ableitungsbäume, die die Quintessenz von Beweisen darstellen.

Aufgrund der leichteren Lesbarkeit (vor allem im Sinne der Unterscheidbarkeit) von Formeln verwenden wir in den Inferenzregeln und Erklärungen die Metavariablen $A, B, C, \dots$ anstelle von $\phi, \psi, \dots$

Ebenfalls zur leichteren Lesbarkeit werden wir in den Inferenzregeln möglichst wenige Klammern verwenden und dies auch beim Pattern Matching großzügig behandeln.

Der praktische Einsatz dieser Regeln wird jeweils auch im Umgang mit Beweisschritten zwischen sequenzbasierten Beweiszuständen veranschaulicht; wir benutzen $\rightsquigarrow$ für solche Beweisschritte.

$$\Phi \Longrightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \Phi' \Longrightarrow \psi'$$

Dabei zeigen wir der Einfachheit halber in der Regel nur den für den aktuellen Beweisschritt relevanten Anteil der Annahmen. Die (Meta-)Regel

$$\frac{\Phi \Longrightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \Phi' \Longrightarrow \psi'}{\Gamma, \Phi \Longrightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \Gamma, \Phi' \Longrightarrow \psi'}$$

gilt für eine beliebige Menge Γ („Wolke“) von (weiteren) Annahmen.

4.3 Konjunktion

- Die einfachsten Regeln sind die Eliminationsregeln für die Konjunktion:

$$(\wedge E_1) \frac{A \wedge B}{A}$$

$$(\wedge E_2) \frac{A \wedge B}{B}$$

Aufgrund ihrer vermeintlichen Trivialität wendet man sie oft unbewusst an. Dennoch ist es aufgrund der syntaktischen Form notwendig sie aufzuführen, da man ansonsten die beiden enthaltenen Formeln A und B nicht selbst benutzen kann.

In einer Sequenz würde man dementsprechend aus der Annahme $A \wedge B$ beispielsweise die *zusätzliche* Annahme A gewinnen:

$$\{A \wedge B\} \Longrightarrow C \quad \rightsquigarrow \quad \{A \wedge B, A\} \Longrightarrow C$$

$$\{A \wedge B\} \Longrightarrow C \quad \rightsquigarrow \quad \{A \wedge B, B\} \Longrightarrow C$$

Analog geht das natürlich auch für B .

Das sind Beispiele für Vorwärtsbeweisschritte.

- Dual hierzu ist die Einführungsregel für die Konjunktion:

$$(\wedge I) \frac{A \quad B}{A \wedge B}$$

Sie besagt, dass für die Herleitung einer Konjunktion $A \wedge B$ zwei Beweise führen muss, einen für A *und* einen für B .

Man wendet sie beispielsweise an, um eine Sequenz mit dem Ziel $A \wedge B$ in *zwei* einfachere zu überführen:

$$\{\} \Longrightarrow A \wedge B \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{l} \{\} \Longrightarrow A \\ \{\} \Longrightarrow B \end{array}$$

Das ist ein Beispiel eines Rückwärtsbeweisschritts.

4.4 Implikation

- Die vermutlich bekannteste und „logischste“ Regel ist:

$$(\rightarrow E) \frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

Sie ist auch bekannt unter dem Namen *Modus Ponens*.

Man kann sie beispielsweise anwenden, um in einer Sequenz aus den Annahmen A und $A \rightarrow B$ die zusätzliche Annahme B zu gewinnen:

$$\{A, A \rightarrow B\} \Longrightarrow C \quad \rightsquigarrow \quad \{A, A \rightarrow B, B\} \Longrightarrow C$$

Das ist ein Beispiel eines Vorwärtsbeweisschritts.

- Dual hierzu ist die Einführungsregel für die Implikation:

$$(\rightarrow I) \frac{A \stackrel{!}{\Longrightarrow} B}{A \rightarrow B}$$

Sie besagt, dass für die Herleitung einer Implikation $A \rightarrow B$ einen entsprechenden Beweis führen muss, dass aus A wirklich B folgt.

Man wendet sie beispielsweise an, um eine Sequenz mit dem Beweisziel $A \rightarrow B$ in eine andere zu überführen, die unter der zusätzlichen Annahme A das einfachere Beweisziel B anstrebt:

$$\{\} \Longrightarrow A \rightarrow B \quad \rightsquigarrow \quad \{A\} \Longrightarrow B$$

Das ist ein Beispiel eines Rückwärtsbeweisschritts.

4.5 Disjunktion

Hier kehren wir die Reihenfolge um und zeigen zuerst die Einführungsregel, da diese im Fall der Disjunktion im Vergleich zur Eliminationsregel wesentlich einfacher ist.

- Es gibt dual zu $\wedge E$ zwei Einführungsregeln für die Disjunktion:

$$(\vee I_1) \frac{A}{A \vee B}$$

$$(\vee I_2) \frac{B}{A \vee B}$$

Sie besagen im wesentlichen, dass es für die Herleitung einer Disjunktion $A \vee B$ naheliegenderweise bereits genügt, *einen* Beweis für A *oder* einen Beweis für B zu führen.

Man wendet sie beispielsweise an, um eine Sequenz mit dem Beweisziel $A \vee B$ in eine von zwei Alternativen zu überführen, die das jeweilige Beweisziel anstrebt:

$$\{\} \Longrightarrow A \vee B \quad \rightsquigarrow \quad \{\} \Longrightarrow A$$

$$\{\} \Longrightarrow A \vee B \quad \rightsquigarrow \quad \{\} \Longrightarrow B$$

Das sind Beispiele für Rückwärtsbeweisschritte.

- Die vermutlich „schwierigste“ Regel ist:

$$\boxed{(\vee E) \frac{A \vee B \quad A \overset{!}{\Rightarrow} C \quad B \overset{!}{\Rightarrow} C}{C}}$$

Sie repräsentiert dennoch lediglich die Idee einer simplen *Fallunterscheidung*, um das Ziel C aus der Annahme $A \vee B$ zu beweisen.

Entsprechend kann man sie anwenden, um in einer Sequenz entsprechend einer Annahme $A \vee B$ die Fälle A und B zu unterscheiden, um damit zwei *Unterbeweise* für das Ziel C mit jeweils um A oder B erweiterten Annahmen zu führen:

$$\{A \vee B\} \Rightarrow C \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{l} \{A \vee B, A\} \Rightarrow C \\ \{A \vee B, B\} \Rightarrow C \end{array}$$

Das ist durchaus auch ein Beispiel eines Vorwärtsbeweisschritts; es ist aber gleichzeitig inhärent abhängig vom Ziel C ; Letzteres wird hier zwar nicht „zerlegt“, dient aber als „Richtschnur“.

5 Natürliches Schließen II

5.1 Erweiterungen für die Prädikatenlogik

Die Regeln des Natürlichen Schließens für die Prädikatenlogik erfordern im Umgang mit den Quantoren, dass wir für uns eindeutig klären, wie man nach Abspaltung bzw. *Auflösung* der Quantoren die vormalig gebundenen Termvariablen passend durch konkrete Terme ersetzen kann.

5.1.1 Definition (Substitution)

Sei σ eine Signatur und X eine Menge von Termvariablen.

Seien $x \in X$, $\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)$ und $t \in T_\sigma$.

Dann bezeichnet $\varphi[t/x]$ diejenige Formel, die per Ersetzung aller freien Vorkommen von x in φ durch t entsteht.⁸ Analog schreiben wir kurz $\varphi(t)$ für das Ergebnis der Substitution $\varphi(x)[t/x]$.

Sollte der Term t eine Variable z enthalten, zu der es in φ eine Teilformel $(Qz.\psi)$ gibt, so muss φ vor der Anwendung der Substitution eventuell in eine α -gleiche Variante überführt werden, um versehentlich entstehende neue Bindungen zu vermeiden. Die folgende Definition erfasst exakt die Bedingung, unter der *keine* solche „ α -Konversion“ nötig ist.

5.1.2 Definition (OK)

Sei σ eine Signatur und X eine Menge von Termvariablen.

Seien $x \in X$, $\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)$ und $t \in T_\sigma$. Sei $Q \in \{\forall, \exists\}$.

Sei $\text{var}(t)$ die Menge der in t vorkommenden Variablen.

Wir schreiben $\text{OK}(t, x, \varphi)$, wenn es kein freies Vorkommen von x in φ gibt, das durch einen Quantor „ Qy “ für $y \in \text{var}(t)$ gebunden wird.

Wir müssen auch den Sequenzbegriff aus § 4.1 erweitern. Neben den Standardannahmen in Gestalt von Formeln erlauben wir nun auch die explizite Nennung von Termvariablen. Damit ermöglichen wir es auszudrücken, dass die bisher unbedingt anwendbare „Kontextregel“

$$\frac{\Phi \Rightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \Phi' \Rightarrow \psi'}{\Gamma, \Phi \Rightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \Gamma, \Phi' \Rightarrow \psi'}$$

nur noch unter der Einschränkung erlaubt ist, dass eine in Φ gelistete Variable nicht in den Formeln von Γ frei vorkommen darf.

Disclaimer Für den Rest dieses Kapitels nehmen wir an, dass eine Signatur σ und eine Menge X von Termvariablen vorhanden sind, über der beispielsweise Terme in T_σ gemäß Definition 2.3.5 geformt werden.

⁸Substitutionen sind *nicht* Teil der Syntax von logischen Formeln, die wir in § 2.3 eingeführt haben. Sie befinden sich tatsächlich außerhalb der Syntax auf der Metaebene. Insofern steht die Beschreibung $\varphi[t/x]$ lediglich stellvertretend für das Ergebnis der Substitution nach bereits ausgeführter Ersetzung der freien Variablen x durch t .

Disclaimer Wir werden die folgenden Regeln lediglich mit den Quantorensymbolen $\forall$ und $\exists$ bezeichnen und folgen damit den meisten Lehrbüchern. Präziser wäre es, wenn wir stattdessen mit „ $\forall x$ “ und „ $\exists x$ “ auch die dabei adressierte Variable x nennen würden, so wie wir es mit „ Qx “ in der Definition 2.3.11 von Gültigkeitsbereichen taten.

5.2 Universelle Quantifikation

Die Eliminationsregel für die Allquantifikation ähnelt den beiden der Konjunktion. Letztere projizieren $A \wedge B$ jeweils auf A und B . Gilt nun eine Formel φ für alle x (als Platzhalter für beliebige Terme), dann gilt sie auch für jede mögliche Ersetzung von x durch einen erlaubten Term t .

Die Regel

$$(\forall E) \frac{\forall x. \varphi}{\varphi[t/x]} \quad t \in T_\sigma, \text{OK}(t, x, \varphi)$$

drückt genau das gerade Konstituierte aus. Die Nebenbedingung (siehe Definition 5.1.2) stellt sicher, dass t in jenem Sinne „erlaubt“ ist, dass bei der Substitution keine versehentlichen neuen Bindungen entstehen.

In einer Sequenz würde man dementsprechend aus der Annahme $\forall x. \varphi$ beispielsweise die *zusätzliche* Annahme $\varphi[t/x]$ gewinnen:

$$\{\{ \forall x. \varphi \} \} \Rightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \{\{ \forall x. \varphi, \varphi[t/x] \} \} \Rightarrow \psi$$

Analog geht das natürlich auch für alle $t \in T$.

Das ist ein Beispiel eines Vorwärtsbeweises.

Auch die Einführungsregel für den Allquantor ähnelt jener der Konjunktion, wenn auch etwas abstrakter. Um eine Formel φ für alle möglichen Ersetzungen einer freien Variable x zu beweisen, führen wir einen Stellvertreterbeweis mit einer nominellen Ersetzung, die quasi keinerlei Einschränkungen unterliegt und daher verallgemeinert werden kann.

$$(\forall I) \frac{\{\{x_0\}\} \xRightarrow{!} \varphi[x_0/x]}{\forall x. \varphi} \quad x_0 \in X$$

Diese Regel drückt aus, dass man eine Formel $\forall x. \varphi$ dadurch zeigen kann, dass man eine beliebige Variable x_0 annimmt und für diese fixierte Variable dann exemplarisch zeigt, dass $\varphi[x_0/x]$ hergeleitet werden kann. Da x_0 damit *stellvertretend für alle* Möglichkeiten der Ersetzung steht, ist die Schlussfolgerung als quantifizierte Formel $\forall x. \varphi$ gerechtfertigt.

In natürlichsprachlichen Beweisen findet man oftmals die Formulierung „Sei x_0 (beliebig, aber fest).“ Die Idee dabei ist, dass man von x_0 nichts weiter weiß. Es ist ebenso wichtig, dass x_0 genügend „frisch“ gewählt wird, so dass es keine Verwechslung mit Variablen in weiteren Annahmen außerhalb dieses lokalen Beweises geben kann.

Man wendet die Regel somit an, um eine Sequenz mit dem Beweisziel $\forall x. \varphi$ in eine andere zu überführen, die unter der zusätzlichen Annahme x_0 das einfachere Beweisziel $\varphi[x_0/x]$ anstrebt:

$$\{\{ \} \} \Rightarrow \forall x. \varphi \quad \rightsquigarrow \quad \{\{x_0\}\} \Rightarrow \varphi[x_0/x]$$

Das ist ein Beispiel eines Rückwärtsbeweisschritts.

5.3 Existentielle Quantifikation

Die Regeln für Existenzquantoren ähneln nun jenen der Disjunktion.

Die Einführungsregel für den Existenzquantor ist recht intuitiv.

$$(\exists I) \frac{\varphi[t/x]}{\exists x.\varphi} \quad t \in T_\sigma, \text{OK}(t, x, \varphi)$$

Um zu zeigen, dass eine Formel $\exists x.\varphi$ gilt, muss man eine Ersetzung der quantifizierten Variablen durch einen (erlaubten) Term t finden, für den sich die daraus entstehende Formel beweisen lässt. Ein solcher Term wird dann oftmals auch folgerichtig *Zeuge* genannt. In Analogie zur Einführung der Disjunktion genügt es hier, *einen* Zeugen zu finden.

In natürlichsprachlichen Beweisen findet man in diesem Schritt oftmals die Formulierung „Wähle $x \triangleq t$.“.

Man wendet die Einführungsregel $(\exists I)$ beispielsweise an, um eine Sequenz mit dem Beweisziel $\exists x.\varphi$ in eine Alternative zu überführen, die das jeweilige Beweisziel mit einem potenziellen Zeugen t anstrebt:

$$\{\} \Longrightarrow \exists x.\varphi \quad \rightsquigarrow \quad \{\} \Longrightarrow \varphi[t/x]$$

Das ist ein Beispiel eines Rückwärtsbeweises.

Auch die Eliminationsregel für Existenzquantoren folgt vage der Analogie zur Disjunktion. Hat man eine Formel $\exists x.\varphi$ zur Hand, so weiß man eben nur von der Existenz einer Ersetzung von x , aber man weiß nichts von dessen Identität. Daher kann man diese Ersetzung lediglich abstrakt annehmen, um das gewünschte Ziel zu zeigen. Die Regel

$$(\exists E) \frac{\exists x.\varphi \quad \{\{x_0, \varphi[x_0/x]\}\} \xRightarrow{!} \psi}{\psi} \quad x_0 \in X$$

drückt nun wieder genau das gerade Konstatierte aus. Wie in der Disjunktion benötigt man zur Elimination (hier: des Existenzquantors) eine Fallanalyse. Die Variable x_0 wird hier wiederum abstrakt (und genügend „frisch“) angenommen, nun aber konkret mit dem minimalen Wissen versehen, dass auch $\varphi[x_0/x]$ angenommen werden darf, um das Beweisziel ψ zu verfolgen. Dies entspricht der Verallgemeinerung auf alle möglichen Fälle für x .

In natürlichsprachlichen Beweisen findet man in diesem Schritt oftmals die Formulierung „Sei nun x_0 dieses x , von dem wir annehmen dürfen, dass $\varphi[x_0/x]$ gilt.“

Man kann die Regel $(\exists E)$ anwenden, um eine Sequenz mit der Annahme $\exists x.\varphi$, für das Ziel ψ in eine Sequenz mit um x_0 und $\varphi[x_0/x]$ erweiterten Annahmen zu führen:

$$\{\exists x.\varphi\} \Longrightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \{\exists x.\varphi, x_0, \varphi[x_0/x]\} \Longrightarrow \psi$$

Das ist durchaus auch ein Beispiel eines Vorwärtsbeweisschritts, wenn auch gleichzeitig inhärent abhängig vom Ziel ψ als „Richtschnur“.

6 Natürliches Schließen III

6.1 Logik und Semantik

6.1.1 Definition (Semantik der Aussagenlogik)

Sei V eine Menge von aussagenlogischen Variablen.

Eine *Variablenbelegung* β weist jedem Element $p \in V$ genau ein Element $\beta(p) \in \mathbb{B} \triangleq \{1, 0\}$ der *Wahrheitswerte* zu.

Die zu β gehörige *Auswertung* $\llbracket \cdot \rrbracket^\beta$ weist jedem Element $\varphi \in \mathbf{A}(V)$ genau ein Element $\llbracket \varphi \rrbracket^\beta \in \mathbb{B}$ zu. ($\llbracket \psi \rrbracket^\beta$ darf kurz als $\llbracket \psi \rrbracket$ geschrieben werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.)

Zur Definition von $\llbracket \cdot \rrbracket^\beta$ gilt für atomare Formeln:

- $\llbracket \top \rrbracket^\beta \triangleq 1$
- $\llbracket \perp \rrbracket^\beta \triangleq 0$
- $\llbracket p \rrbracket^\beta \triangleq \beta(p)$

Wahrheitstabellen definieren die Semantik zusammengesetzter Formeln (wobei wir der Einfachheit halber hier das Superskript β weglassen):

$\llbracket \varphi \rrbracket$	$\llbracket \neg \varphi \rrbracket$
0	1
1	0

$\llbracket \varphi_1 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_2 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_1 \wedge \varphi_2 \rrbracket$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\llbracket \varphi_1 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_2 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_1 \vee \varphi_2 \rrbracket$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\llbracket \varphi_1 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_2 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \rrbracket$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$\llbracket \varphi_1 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_2 \rrbracket$	$\llbracket \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \rrbracket$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

6.1.2 Bemerkung

- $\llbracket \neg \varphi \rrbracket = 1 - \llbracket \varphi \rrbracket$
- $\llbracket \varphi_1 \wedge \varphi_2 \rrbracket = \min(\llbracket \varphi_1 \rrbracket, \llbracket \varphi_2 \rrbracket)$
- $\llbracket \varphi_1 \vee \varphi_2 \rrbracket = \max(\llbracket \varphi_1 \rrbracket, \llbracket \varphi_2 \rrbracket)$
- $\llbracket \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \rrbracket = 1$ genau dann, wenn $\llbracket \varphi_1 \rrbracket \leq \llbracket \varphi_2 \rrbracket$
- $\llbracket \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \rrbracket = 1$ genau dann, wenn $\llbracket \varphi_1 \rrbracket = \llbracket \varphi_2 \rrbracket$

6.2 Logische Äquivalenz

Aussagenlogik

6.2.1 Definition

Sei V eine Menge von *aussagenlogischen Variablen*.

1. Zwei Formeln $\varphi, \psi \in \mathbf{A}(V)$
heißen *logisch äquivalent*, geschrieben $\varphi \equiv \psi$,
wenn für alle Variablenbelegungen β gilt: $\llbracket \varphi \rrbracket^\beta = \llbracket \psi \rrbracket^\beta$.
2. Eine Formel φ heißt *allgemeingültig*, wenn $\varphi \equiv \top$.
3. Eine Formel φ heißt *kontradiktorisch*, wenn $\varphi \equiv \perp$.
4. Eine Formel φ heißt *erfüllbar*,
wenn es eine Variablenbelegung β gibt mit $\llbracket \varphi \rrbracket^\beta = 1$.

Folgende Äquivalenzen dürfen ohne Beweis benutzt werden:

$p \wedge \top \equiv p$, $p \wedge \perp \equiv \perp$, $p \vee \perp \equiv p$, $p \vee \top \equiv \top$, $p \rightarrow p \equiv \top$, $p \leftrightarrow p \equiv \top$.

6.2.2 Proposition (Logische Äquivalenz (I))

($\wedge$ IDEM)	$\varphi_1 \wedge \varphi_1 \equiv \varphi_1$
($\vee$ IDEM)	$\varphi_1 \vee \varphi_1 \equiv \varphi_1$
($\wedge$ COMM)	$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \equiv \varphi_2 \wedge \varphi_1$
($\vee$ COMM)	$\varphi_1 \vee \varphi_2 \equiv \varphi_2 \vee \varphi_1$
($\wedge$ ASSO)	$(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge \varphi_3 \equiv \varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \varphi_3)$
($\vee$ ASSO)	$(\varphi_1 \vee \varphi_2) \vee \varphi_3 \equiv \varphi_1 \vee (\varphi_2 \vee \varphi_3)$
($\wedge$ DIST)	$(\varphi_1 \vee \varphi_2) \wedge \varphi_3 \equiv (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \vee (\varphi_2 \wedge \varphi_3)$
($\vee$ DIST)	$(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3 \equiv (\varphi_1 \vee \varphi_3) \wedge (\varphi_2 \vee \varphi_3)$

($\neg$ DEF)	$\neg \varphi \equiv \varphi \rightarrow \perp$	Negation, konstruktiv „definiert“
($\perp$ RED)	$\varphi \equiv \neg \varphi \rightarrow \perp$	Reductio ad absurdum

($\neg\neg$)	$\neg\neg\varphi_1 \equiv \varphi_1$	
($\perp$)	$\varphi_1 \wedge \neg\varphi_1 \equiv \perp$	Widerspruch
(TND)	$\varphi_1 \vee \neg\varphi_1 \equiv \top$	Tertium Non Datur
($\wedge$ DEMORGAN)	$\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \equiv \neg\varphi_1 \vee \neg\varphi_2$	
($\vee$ DEMORGAN)	$\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2) \equiv \neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2$	

($\rightarrow\vee$)	$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \equiv \neg\varphi_1 \vee \varphi_2$
(CONTRAPOSITION)	$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \equiv \neg\varphi_2 \rightarrow \neg\varphi_1$
(BIIMPLIKATION)	$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \equiv (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1)$

Prädikatenlogik

6.2.3 Proposition (Logische Äquivalenz (II))

($\neg\forall$)	$\neg(\forall x. \varphi) \equiv (\exists x. \neg\varphi)$
($\neg\exists$)	$\neg(\exists x. \varphi) \equiv (\forall x. \neg\varphi)$

6.3 Logische Äquivalenz und Beweisstrategien

Für logische Äquivalenzen

$$\varphi_1 \equiv \varphi_2$$

bekommen wir zwei Regeln sozusagen „geschenkt“:

$$\boxed{(\Rightarrow) \frac{\varphi_1}{\varphi_2}}$$

$$\boxed{(\Leftarrow) \frac{\varphi_2}{\varphi_1}}$$

Um in Beweis[bäum]en explizit angeben zu können, welche logische Äquivalenz in einem Schritt benutzt wurde, nutzen wir die Regelnamen aus den Propositionen [6.2.2](#) und [6.2.3](#). Für eine mit (NAME) benannte Äquivalenz schreiben wir entsprechend (NAME : $\Rightarrow$) bzw. (NAME : $\Leftarrow$).

Hat man eine logische Äquivalenz bewiesen, dann kann man sie im Kontext von Sequenzen sowohl auf der Annahme- als auch auf der Ziel-seite oftmals mit großem Nutzen anwenden. Auf der Zielseite ist es dann gleichwertig (eben *äquivalent*), ob man die Aussage A beweist oder stattdessen die Aussage B:

$$\{\} \Rightarrow \varphi_1 \quad \rightsquigarrow \quad \{\} \Rightarrow \varphi_2$$

Auf der Annahmenseite kann man mit der beispielhaft bewiesenen logischen Äquivalenz zusätzliche Annahmen generieren:

$$\{\varphi_1\} \Rightarrow \psi \quad \rightsquigarrow \quad \{\varphi_1, \varphi_2\} \Rightarrow \psi$$

6.4 Ausblick

Manche der logischen Äquivalenzen sind derart nützlich, dass sie gelegentlich als abgeleitete Regeln explizit zur Verfügung gestellt werden.

Doppelte Negation Die beiden Regeln

$$\boxed{(\neg\neg E) \frac{\neg\neg\varphi}{\varphi}}$$

$$\boxed{(\neg\neg I) \frac{\varphi}{\neg\neg\varphi}}$$

ergeben sich direkt aus den Regeln ($\neg\neg : \Rightarrow$) und ($\neg\neg : \Leftarrow$) zur logischen Äquivalenz ($\neg\neg$) und haben dedizierte Namen bekommen.

Modus Tollens Die Regel

$$\boxed{(\text{MT}) \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \neg\psi}{\neg\varphi}}$$

ergibt sich aus der Äquivalenz (CONTRAPOSITION) und der Regel ($\rightarrow E$).

Beweis per Widerspruch Die Regel

$$\text{(PBC)} \quad \frac{\neg\varphi \xRightarrow{!} \perp}{\varphi}$$

entspricht der Äquivalenz ($\perp$ RED) und spart in Beweisen eine explizite Anwendung der Regel ($\rightarrow$ I). Dabei steht das Kürzel PBC für die Beweisstrategie „proof by contradiction“.

Beweise eine Negation! In Beweisen ist es oftmals – nicht immer – eine gute Strategie, mit Hilfe von logischen Äquivalenzen Negationen „nach innen“ zu verschieben, so dass sie schließlich erst auf der Ebene von Prädikaten *wirksam* werden. Typische Beispiele hierfür sind die Äquivalenzen nach De Morgan oder auch jene zu negierten Quantoren.

In manchen Fällen ist es jedoch geschickter, die Regel

$$\text{(\neg I)} \quad \frac{\varphi \xRightarrow{!} \perp}{\neg\varphi}$$

zu verwenden. Sie ähnelt sehr stark der Regel (PBC), unterscheidet sich eigentlich lediglich darin, dass die Konklusion bereits in negierter Form vorliegt. Insofern entspricht sie der Äquivalenz ($\neg$ DEF).⁹ Eine Negation zu beweisen ist in diesem Sinne möglich, indem man die nicht-negierte Aussage annimmt und daraus einen Widerspruch beweisbar konstruiert.

Falsum Die Regel

$$\text{(\perp E)} \quad \frac{\perp}{\varphi}$$

gilt tatsächlich für alle $\varphi \in \mathbf{P}_\sigma(X)$.

⁹Mit dieser Regel kommt der Unterschied zwischen *klassischer* und so genannter *intuitionistischer* Logik zum Vorschein. Diesen werden wir in FoG nicht weiter diskutieren. Weiterführende Informationen finden sich beispielsweise auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Intuitionismus_\(Logik_und_Mathematik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Intuitionismus_(Logik_und_Mathematik)).

Teil III

Strukturieren

7 Relationen

7.1 Basisdefinitionen

7.1.1 Definition (Kartesisches Produkt)

Seien $A_1, \dots, A_n$ beliebige Mengen für $n \in \mathbb{N}$. Dann heißt

$$\prod_{i=1}^n A_i \triangleq \{ (a_1, \dots, a_n) \mid \forall i \in [1, n]. a_i \in A_i \}$$

[kartesisches] Produkt der A_i .

- Die Elemente von $\prod_{i=1}^n A_i$ heißen *n-Tupel*.
- 2-Tupel heißen *Paare*.
- Das 0-Tupel $()$ heißt *leeres Tupel*.

Für eine beliebige Menge A und $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $A^n \triangleq \prod_{i=1}^n A$.

Das Produkt $\prod_{i=1}^n A_i$ wird manchmal auch notiert als $A_1 \times \dots \times A_n$ (siehe Def. 1.5.1 für $n = 2$). Diese Schreibweise ist eher zu vermeiden, da man aufgrund des binären Operators $\times$ implizit eine Klammerung vorliegen hat (die man in der Regel entweder links- oder rechtsassoziativ wählt). Damit ergibt sich jedoch beispielsweise für die Menge $A_1 \times (A_2 \times A_3)$, dass deren Elemente von der Gestalt $(a_1, (a_2, a_3))$ wären, im Gegensatz zum intendierten (a_1, a_2, a_3) .

7.1.2 Bemerkung (Spezialfälle)

Seien A sowie A_k für $k \in [1, n]$ beliebige Mengen.

- $A^0 = \{ () \}$
- $\prod_{i=1}^n A_i = \emptyset$, falls $A_k = \emptyset$ für mindestens ein $k \in [1, n]$

7.1.3 Definition (Relation)

Seien $A_1, \dots, A_n$ beliebige Mengen.

Sei $R \subseteq \prod_{i=1}^n A_i$. Dann heißt

$$\underbrace{R}_{\text{Graph}} : \underbrace{(A_1, \dots, A_n)}_{\text{Typ}}$$

n-stellige Relation. Der Spezialfall der 2-stelligen Relation heißt auch *binäre Relation*, alternativ mit Infixschreibweise $a R b$ für $(a, b) \in R$.

Zwei Relationen $R_A : (A_1, \dots, A_n)$ und $R_B : (B_1, \dots, B_m)$ sind *gleich*, falls

1. $n = m$,
2. $A_i = B_i$ für alle $1 \leq i \leq n$, und
3. $R_A = R_B$.

7.1.4 Definition (Spezialfälle)

Seien A und B beliebige Mengen.

- $\emptyset_{A,B} : (A, B)$ mit $\emptyset_{A,B} \triangleq \emptyset$
bezeichnet die *leere Relation* (mit Typ (A, B)).
- $\nabla_{A,B} : (A, B)$ mit $\nabla_{A,B} \triangleq A \times B$
bezeichnet die *universelle Relation* bzw. *Allrelation* (mit Typ (A, B)).
- 0-stellige Relationen haben den Typ $()$.
Es gibt zwei solche Relationen: $\emptyset$ und $\{()\}$.

Wenn der Typ implizit klar ist, kann der Index weggelassen werden.

7.1.5 Notation

- In EMC⁺01 wird eine Relation Rel anstelle von $\text{Graph}(Rel) : \text{Typ}(Rel)$ als Paar $\langle \text{Typ}(Rel), \text{Graph}(Rel) \rangle$ notiert (mit anderer Typnotation).
- Ist der Typ einer Relation implizit klar, wird oft nur R angegeben.
In diesen Fällen wird auch der bloße Graph als Relation bezeichnet.

7.1.6 Definition (Totalität und Eindeutigkeit)

Sei $R : (A, B)$ eine binäre Relation. R heißt:

1. *linkstotal*, falls

$$\forall a \in A. \exists b \in B. a R b$$

2. *rechtstotal*, falls

$$\forall b \in B. \exists a \in A. a R b$$

3. *linkseindeutig*, falls

$$\forall a_1, a_2 \in A. \forall b \in B. (a_1 R b \wedge a_2 R b \rightarrow a_1 = a_2)$$

4. *rechtseindeutig*, falls

$$\forall a \in A. \forall b_1, b_2 \in B. (a R b_1 \wedge a R b_2 \rightarrow b_1 = b_2)$$

Zur Links- und Rechtseindeutigkeit kann es hilfreich sein, sich durch die Anwendung von Kontraposition und De Morgan logisch äquivalente Varianten der obigen Formeln zu konstruieren.

$$\forall a_1, a_2 \in A. \forall b \in B. (a_1 \neq a_2 \rightarrow \neg(a_1 R b) \vee \neg(a_2 R b))$$

$$\forall a \in A. \forall b_1, b_2 \in B. (b_1 \neq b_2 \rightarrow \neg(a R b_1) \vee \neg(a R b_2))$$

7.2 Algebra binärer Relationen

7.2.1 Definition (Umkehrrelation)

Seien A und B zwei beliebige Mengen. Sei $R : (A, B)$.

Die *Umkehrrelation* von R , geschrieben $R^{-1} : (B, A)$, ist definiert durch:

$$R^{-1} \triangleq \{ (b, a) \mid (a, b) \in R \}$$

Entsprechend gelte auf Elementebene die Regel:

$$(b, a) \in R^{-1} \quad gdw \quad (a, b) \in R$$

7.2.2 Proposition (Eigenschaften der Umkehrrelation)

Seien A, B zwei beliebige Mengen. Sei $R : (A, B)$. Dann gilt:

1. $(R^{-1})^{-1} = R$
2. Ist R linkstotal, so ist R^{-1} rechtstotal.
3. Ist R rechtstotal, so ist R^{-1} linkstotal.
4. Ist R linkseindeutig, so ist R^{-1} rechtseindeutig.
5. Ist R rechtseindeutig, so ist R^{-1} linkseindeutig.

7.2.3 Definition (Komposition)

Seien A, B, C drei beliebige Mengen.

Seien $P : (A, B)$ und $Q : (B, C)$ zwei beliebige Relationen.

Dann ist die *Komposition* $P ; Q : (A, C)$ definiert wie folgt:

$$P ; Q \triangleq \{ (a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B . a P b \wedge b Q c \}$$

7.2.4 Notation Aus Bequemlichkeit schreiben wir oft PQ anstelle von $P ; Q$. Aus Gründen der Konsistenz mit dem Kompositionsbegriff für Abbildungen (siehe §8) erlauben wir auch $Q \circ P \triangleq P ; Q$ als Notation.

7.2.5 Proposition (Assoziativität der Komposition)

Seien A, B, C, D beliebige Mengen.

Seien $P : (A, B)$, $Q : (B, C)$ und $R : (C, D)$ drei beliebige Relationen.

Dann gilt:

$$P ; (Q ; R) = (P ; Q) ; R$$

7.2.6 Proposition (Eigenschaften der Komposition)

Seien A, B, C drei beliebige Mengen.

Seien $P : (A, B)$ und $Q : (B, C)$ zwei beliebige Relationen.

Dann gilt:

1. Sind P und Q beide linkstotal, so ist das auch PQ .
2. Sind P und Q beide rechtstotal, so ist das auch PQ .
3. Sind P und Q beide linkseindeutig, so ist das auch PQ .
4. Sind P und Q beide rechtseindeutig, so ist das auch PQ .

7.2.7 Proposition (Komposition und Umkehrrelation)

Seien A, B, C drei beliebige Mengen.

Seien $P : (A, B)$ und $Q : (B, C)$ zwei beliebige Relationen.

Dann gilt:

1. $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$
2. $(Q \circ P)^{-1} = P^{-1} \circ Q^{-1}$

8 Abbildungen/Funktionen

8.1 Funktionen als Relationen

8.1.1 Definition (Partielle Abbildung)

Sei $f : (A, B)$ eine rechtseindeutige Relation. Dann heißt f *partielle Abbildung* f vom Typ $A \rightarrow B$, geschrieben $f : A \rightarrow B$.

1. Falls $(a, b) \in f$,
so schreiben wir auch $f(a) = b$ sowie $a \xrightarrow{f} b$ (oder auch nur $a \mapsto b$).
2. $f(a)$ heißt *Wert von f an der Stelle a* .
3. A heißt *Argumentbereich* bzw. *Domain* von f , geschrieben $\text{dom}(f)$.
 B heißt *Zielbereich* bzw. *Codomain* von f , geschrieben $\text{cod}(f)$.
4. Seien $A_0 \subseteq A$ und $B_0 \subseteq B$. Dann heißen die Mengen

$$\begin{aligned} f(A_0) &\triangleq \{ b \in B \mid \exists a \in A_0 . f(a) = b \} \\ f^{-1}(B_0) &\triangleq \{ a \in A \mid \exists b \in B_0 . f(a) = b \} \end{aligned}$$

Bild von A_0 bzgl. f , sowie Urbild von B_0 bzgl. f .

5. Die Mengen

$$\begin{aligned} \text{Bild}(f) &\triangleq f(A) \\ \text{Def}(f) &\triangleq f^{-1}(B) \end{aligned}$$

heißen *Bildbereich* $\text{Bild}(f) \subseteq B$ und *Definitionsbereich* $\text{Def}(f) \subseteq A$.

6. Darüberhinaus heißt f *[totale] Abbildung*, geschrieben $f : A \rightarrow B$, falls f linkstotal ist, d.h. falls $\text{Def}(f) = \text{dom}(f)$.

Wir verwenden die Begriffe *Abbildung* und *Funktion* weitgehend synonym. Manche Texte sehen in *Abbildung* einen allgemeineren Begriff, der sich auf die abstrakte Zuordnung zwischen Elementen zweier Mengen bezieht, während eine *Funktion* eher mit einer *Berechnungsvorschrift* assoziiert wird, die die Zuordnung eben *berechnend* herstellt.

8.1.2 Definition (Berechnungsvorschrift)

Partielle Funktionen werden oft durch folgende Schreibweise definiert:

$$f : A \rightarrow B; a \mapsto \text{Ber}_f(a) \quad \text{bzw.} \quad f : A \rightarrow B; \begin{cases} a \mapsto \text{Ber}_1(a) ; P_1(a) \\ a \mapsto \text{Ber}_2(a) ; P_2(a) \\ \dots \end{cases}$$

wobei die Prädikate $P_1, P_2, \dots$ eine (in der Regel endliche) Fallunterscheidung definieren und die $\text{Ber}_f, \text{Ber}_1, \text{Ber}_2, \dots$ jeweils zugehörige *Berechnungsvorschriften* repräsentieren. Eine solche Beschreibung ist *wohldefiniert*, wenn kein $a \in A$ zwei verschiedene Werte zugewiesen bekommt.

Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass ein $a \in A$ zwei verschiedene Prädikate P_j, P_k erfüllt (dass also $P_j(a) \equiv \top \equiv P_k(a)$ für $j \neq k$ gilt); es muss dann jedoch auch $\text{Ber}_j(a) = \text{Ber}_k(a)$ gelten.

8.1.3 Proposition (Gleichheit partieller Abbildungen)

Zwei partielle Abbildungen $f_1 : A_1 \rightarrow B_1$ und $f_2 : A_2 \rightarrow B_2$ sind *gleich*, falls $A_1 = A_2$, $B_1 = B_2$, $\text{Def}(f_1) = \text{Def}(f_2)$ und $\forall x \in \text{Def}(f_1) . f_1(x) = f_2(x)$.

8.1.4 Definition (Eigenschaften partieller Abbildungen)

Begriff	LT	LE	RE	RT
<i>partielle Abbildung</i>			•	
<i>Abbildung</i>	•		•	
<i>injektive partielle Abbildung</i>		•	•	
<i>surjektive partielle Abbildung</i>			•	•
<i>bijektive partielle Abbildung</i>		•	•	•
<i>Bijektion</i>	•	•	•	•

8.1.5 Definition (Isomorphie)

Seien A und B zwei Mengen. Wenn eine Bijektion $f : A \rightarrow B$ existiert, dann heißen A und B *isomorph*, geschrieben $A \cong B$.

8.2 Algebra von Funktionen

8.2.1 Proposition (Umkehrabbildung I)

Sei $f : A \rightarrow B$ eine partielle Abbildung. Ist f injektiv, dann ist auch die Umkehrrelation $f^{-1} : (B, A)$ eine injektive partielle Abbildung.

Außerdem gilt $(f^{-1})^{-1} = f$.

8.2.2 Theorem (Komposition partieller Abbildungen)

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ partielle Abbildungen. Dann ist deren Komposition $(g \circ f) : A \rightarrow C$ wieder eine partielle Abbildung.

Außerdem gilt $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ für alle $x \in \text{Def}(g \circ f)$.

8.2.3 Proposition (Umkehrabbildung II)

Eine Abbildung $f : (A, B)$ ist genau dann eine Bijektion, wenn es eine Abbildung $g : (B, A)$ gibt, so dass

- $(g \circ f)(a) = a$ für alle $a \in A$ gilt, und
- $(f \circ g)(b) = b$ für alle $b \in B$ gilt.

Außerdem gilt $g = f^{-1}$.

8.2.4 Theorem (Kürzbarkeit)

Seien A, B, C, D Mengen.

Seien $f : A \rightarrow B$, $g_1, g_2 : B \rightarrow C$, und $h : C \rightarrow D$ Abbildungen.

1. Falls f surjektiv, dann gilt: $(g_1 \circ f = g_2 \circ f) \rightarrow g_1 = g_2$
2. Falls h injektiv, dann gilt: $(h \circ g_1 = h \circ g_2) \rightarrow g_1 = g_2$

8.3 Kardinalität

8.3.1 Definition (Größe von Mengen (II))

Eine Menge A heißt *endlich*, falls es eine Bijektion vom Typ $A \rightarrow [1, n]$ für $n \in \mathbb{N}$ gibt; dann bezeichnet $\#(A) \triangleq n$ die entsprechende Anzahl der Elemente in A . Falls ein solches n nicht existiert, heißt A *unendlich* und wir notieren $\#(A) \triangleq \infty$.

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $\infty + n = \infty$ und $\infty - n = \infty$.

Außerdem gelte $n < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

8.3.2 Proposition

Seien A und B endliche Mengen. Dann gilt:

$$\#(A \cup B) = \#(A) + \#(B) - \#(A \cap B)$$

8.3.3 Definition (Kardinalität; Vergleich von Mengengrößen)

Seien A und B zwei Mengen.

1. A und B haben die gleiche Kardinalität, geschrieben $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, falls es eine *Bijektion* vom Typ $A \rightarrow B$ gibt. A und B heißen dann auch *äquipotent*.
2. A hat höchstens die Kardinalität von B , geschrieben $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, falls es eine *injektive* Abbildung vom Typ $A \rightarrow B$ gibt.
3. A hat eine echt kleinere Kardinalität als B , geschrieben $\text{card}(A) < \text{card}(B)$, falls $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ und $\text{card}(A) \neq \text{card}(B)$.

8.3.4 Notation In der Literatur werden häufig sowohl die Anzahl $\#(A)$ als auch die Kardinalität $\text{card}(A)$ einer Menge A mit $|A|$ bezeichnet. Das führt gelegentlich zu Mehrdeutigkeiten bei unendlichen Mengen.

8.3.5 Definition (Abzählbarkeit) Sei A eine Menge.

1. A heißt *abzählbar*, falls A endlich oder äquipotent zu $\mathbb{N}$ ist.
2. A heißt *abzählbar unendlich*, falls A äquipotent zu $\mathbb{N}$ ist.
3. A heißt *überabzählbar*, falls $\text{card}(\mathbb{N}) < \text{card}(A)$.

8.3.6 Proposition (Größe von Zahlenmengen)

1. $\#(\mathbb{N}) = \#(\mathbb{Z}) = \#(\mathbb{Q}) = \#(\mathbb{R}) = \infty$
2. $\text{card}(\mathbb{N}) = \text{card}(\mathbb{Z}) = \text{card}(\mathbb{Q})$
3. $\text{card}(\mathbb{Q}) < \text{card}(\mathbb{R})$

8.3.7 Theorem (Cantor)

Sei A eine Menge. Dann gilt:

$$\text{card}(A) < \text{card}(\mathcal{P}(A))$$